

高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程 EPC 总承包）

招 标 文 件

项目编号：JSGC-GM-2022-0079

招　　标　　人：高密市新城热力有限公司

招标代理机构：山东佳昕工程咨询有限公司

二〇二二年十月

目　录

第一章　招标公告 3
第二章　投标人须知 8
第三章　评标办法 36
第四章　合同条款及格式 43
第五章　发包人要求 74
第六章　发包人提供的资料 101
第七章　投标文件格式 102

第一章　招标公告

高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程EPC总承包）

公开招标公告

项目编号：JSGC-GM-2022-0079

1.招标条件

本招标项目高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程EPC总承包）已由相关部门批准建设，招标人为高密市新城热力有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设内容:高密市城区东部集中供热工程需新建高温水换热站5处:锦绣花园C区(同时需配套建设换热站房）、星合国际二期、星合国际三期、铂悦嘉园、凤栖台；需新建直供站4处：远大城园、祥云社区、凤凰城三期、都市名邸；需改建换热站2处：龙都花园、紫薇花园，增加大温差机组。中标方按招标方提供的现有参数和现场实际情况，完成设计、供货、安装（含机械安装、电控安装及监控安装）、上位机组态编程实现与现有KingSCADA 3.7控制系统完美融合匹配，并达到招标方设计要求：补水泵（增压泵）扬程比定压点压力高不低于0.15Mpa；板式换热器一次侧出水温度：地暖45℃、暖气片55℃；二次侧进水温度：地暖40 ℃、暖气片50℃；二次侧出水温度：地暖50℃、暖气片65℃。具体内容详见招标文件。

2.2 项目概算：2100.00万元。

2.3 计划工期：30日历天。

2.4 招标范围：高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程EPC总承包）。

2.5质量标准:

2.5.1设计要求的质量标准：满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。

2.5.2施工要求的质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。

2.6 标段划分：本次招标为一个标段。

3.投标人资格要求

本次招标要求投标人须为符合《中华人民共和国招标投标法》规定条件的国内独立法人，投标人须同时满足以下要求：

3.1、本次工程总承包招标要求投标人须同时具备以下条件:

3.1.1 设计：投标人须具有设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）乙级及以上设计资质或市政行业（热力工程）专业乙级及以上设计资质；

3.1.2 施工：同时具备市政公用工程施工总承包贰级（含）以上资质及机电工程施工总承包叁级（含）以上资质及特种设备安装改造维修许可证（压力管道）GB2 类资质（或新版

特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理、改造 GB2 类资质），具有有效的安全生产许可证。

3.2 项目负责人要求：

3.2.1 工程总承包项目经理：具备工程建设类注册执业资格；

3.2.2 设计负责人：具备一级注册建筑师证书或注册公用设备工程师（暖通空调或动力）证书。

3.2.3 施工负责人：具备市政公用工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证书（须在本单位注册），具备有效的安全生产考核合格证（B 证），且未担任其他在施项目的施工项目经理。

3.2.4 工程总承包项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目设计负责人或施工负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。

3.3 本次招标接受联合体投标，联合体成员总数不得超过 2 家，以联合体形式投标的投标人应满足的资格条件包括：

3.3.1 联合体成员间应签定联合体协议，明确各成员的权利和义务；

3.3.2 联合体各成员自行约定牵头人；

3.3.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的,按资质等级较低的一方确定资质等级。

4.获取招标文件

4.1 网上确认时间:2022 年 10 月 12 日 09 时 00 分至 2022 年 11 月 03 日 09 时 00 分（北京时间）。

4.2 确认方式：网上投标确认（无需现场确认），投标人登陆潍坊市公共资源交易网（网址http://ggzy.weifang.gov.cn）注册、诚信入库并进行网上确认。已注册的企业可直接确认。

4.3 公共资源交易网注册及投标确认程序：

（1）诚信入库：在潍坊市公共资源交易网报名投标人需先进行诚信入库，施工标段投标企业请选择“施工单位”类型，注册时诚信库审核地区请选择“高密市”或“潍坊市公共资源交易中心高密分中心”。

（2）上传证件：注册完成后通过网站会员中心“企业会员系统”登陆，施工标段投标企业请选择“施工单位”类型，填写基本信息并上传有关证书和资料的原件图片或扫描件（上传复印件的，验证将不被通过）。

（3）网上验证：潍坊市公共资源交易中心高密分中心实施网上验证，验证通过后即可进行网上报名，网上验证时间：上午 09:00 至 11:30，下午 13:00 至 17:00（法定公休日、

节假日除外），验证时限为 1 个工作日，联系电话：0536-2323876、2323875。请各投标人尽早提前注册，避免因验证时间不足而影响投标报名。

（4）投标确认并生成子账号：投标人从“企业会员系统”登陆，在“工程业务”—“填写投标信息”中，找到要投标的项目，点击“网上确认”按钮进行投标确认（投多个标段的，每个标段均需点击“网上确认”按钮），确认成功后请填写相关投标信息并点击“我要投标”及“生成子账号”（缴纳投标保证金使用，所投每个标段子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露），也可用手机扫描市公共资源交易网左侧二维码，下载“交易通”APP，使用手机填写投标确认信息。

（5）保证金缴纳（退款）情况查询：开标前，投标单位已经缴纳投标保证金的，可以登陆交易系统在“工程业务”—“保证金缴纳退回查询”中，点击相应标段的“查询”按钮，可查看所缴纳投标保证金的相关信息，确认是否缴纳（退款）成功。投标人采用电子保函方式递交的，可通过潍坊市公共资源交易中心门户网站“电子保函服务平台”栏目或电子交易系统“保证金管理”-“电子保函”模块登录“山东省公共资源交易中心电子保函服务平台”，按照登录页面右上角《系统操作说明》的要求进行平台注册，登录山东省公共资源交易电子保函平台，点击“项目信息”-“查询项目”，录入项目招标公告中 20 位的“招标项目编号”点击“查询”，查询到项目信息后选择项目并点击“确定”，即可在项目信息主界面列表展示，依次完成所投项目电子保函的申请审核并投保成功。

注：1.系统操作过程中遇到任何问题请登陆潍坊市公共资源交易网首页，点击右侧“视频课堂”观看各操作步骤的视频讲解或在“资料下载”—“综合下载”中下载“建设工程施工单位操作手册”和“企业网上注册登记入库常见问题解答”。

2.投标确认成功不代表资格审查的最终通过或合格，投标人最终资格的确认以资格后审为准。

5.CA 免费办理

拟参加本项目的供应商须办理并取得 CA 后，方可加密生成及上传电子投标文件。

CA 免费办理需要提交的材料

请在潍坊市公共资源交易中心网站——重要通知——《关于开展公共资源交易 CA 数字证书免费发放工作的通知》附件中下载。

（二）CA 免费办理方式

现场办理：潍坊市东方路 3396 号潍坊市公共资源交易中心三楼 CA 办理窗口，山东卓码信息技术有限公司即收即办。

网上办理：投标人（供应商）登录山东卓码信息技术有限公司在线平台 http://wf.sdzhuoma.com/注册后按流程办理。

具体办理流程：请在潍坊市公共资源交易中心网站—重要通知—《CA 数字证书免费办理流程》中查阅（网址：

http://ggzy.weifang.gov.cn/wfggzy/InfoDetail/?InfoID=dbb71d33-14f1-41de-9e02-7b8d3c0df7cb&CategoryNum=048001）

CA 数字证书办理时间及联系方式：

法定工作日：上午：9:00-12:00；下午：13:00-17:00。

窗口联系电话：15345366335。

山东卓码数字证书客户服务电话：19953638182。

技术人员 7*24 小时服务电话：18765102953；13563611613。

服务监督电话：0536—8080981。

注意事项：投标人(供应商)应当在上传投标（响应）文件前办理完毕，以免影响使用。除山东卓码信息技术有限公司免费办理的数字证书外，其他已接入山东省公共资源交易多 CA 统一认证平台的数字证书，可在潍坊市公共资源交易系统中使用，但不享受免费办理、更新、更换服务。

6.招标文件的获取

6.1获取招标文件：

已注册的供应商应按照《潍坊市公共资源交易中心关于开展公共资源交易信用承诺的通知》（潍资中发〔2019〕6号）要求，在参与投标前登陆潍坊市公共资源交易网企业会员系统通过“修改信息”功能重新签署和上传《信用承诺书》，《信用承诺书》模板可在网站首页-“资料下载”-“综合下载”中下载。

请投标人于2022年10月12日09时00分至2022年11月03日09时00分（北京时间）登陆潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“工程业务”—“招标文件下载”中自行下载招标文件。

6.2递交投标文件时间及地点

（1）时间：2022年11月03日09时00分（北京时间）

（2）地点：**电子加密文件上传潍坊市公共资源交易中心系统。（本项目采用“不见面开标”，投标人无须到现场参会、递交资料。）**

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在潍坊市公共资源交易网、中国招标投标公共服务平台上发布。

8.联系方式

招标人：高密市新城热力有限公司

地址：高密市朝阳街东段

邮编：261500

联系人：王伟

电话：0536-2320088

电子邮件：xinchengreli@126.com

招标代理机构：山东佳昕工程咨询有限公司

地址：潍坊市奎文区樱前街虞河路盛景商务中心 423 室

邮编：261000

联系人：王富云

电话：0536-8663418

电子邮件：sdjx8663418@163.com

9.其他

9.1 关于本项目的疑问提出、答复、变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在招标公告发布的媒介发布。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

9.2 投标人资格评审阶段，招标代理机构协助评标委员会通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询投标人信用记录，对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

注：1、本项目实行不见面开标，如有意向参与投标，请尽早阅知招标文件中的《电子招投标工作须知》、《不见面开标签到解密操作手册-投标人》，以便能顺利进行投标。

2、本项目无复会环节，最终结果将在潍坊市公共资源交易中心及中国招标投标公共服务平台进行公示。

3、投标单位法定代表人或授权委托人须在评标结束之前保持联系畅通，因投标单位自身原因联系不到而引起开评标不畅的，相关责任由投标单位自身承担。

4、本项目在开评标前及过程中若有技术问题，请及时联系相关人员：技术支持电话：0536-8097130，代理机构电话：0536-8663418。

2022 年 10 月 12 日

第二章　投标人须知

一、投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	招标人	招标人：高密市新城热力有限公司 地址：高密市朝阳街东段 联系人：王伟 电话：0536-2320088
1.1.3	招标代理机构	招标代理机构名称：山东佳昕工程咨询有限公司 地址：潍坊市奎文区樱前街虞河路盛景商务中心 423 室 联系人：王富云 电话：0536-8663418
1.1.4	项目名称	高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程 EPC 总承包）
1.1.5	建设地点	高密市
1.2.1	资金来源	自筹资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程 EPC 总承包），具体内容详见技术标准与要求。
1.3.2	计划工期	30日历天；
1.3.3	质量标准	**设计要求的质量标准：**满足现行的建筑工程建设标准、设计规范和本招标文件要求的设计深度。 **施工要求的质量标准：**达到国家现行有关施工质量验收规范合格标准。
1.3.4	安全事故防范目标	无事故
1.4.1	投标人资质等级要求	1、投标人资格要求详见招标公告； 2、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 信誉要求：无不良记录； 施工机械设备：按工程需求配备。 项目管理机构及人员：针对工程特点，投标人应合理配置管理班子和现场专业人员，保证各岗位人员具备相应管理、技术等能力，确保成果质量、工程质量和施工安全。 **资格审查要求详见投标人须知第 3.5.1 条规定。**
1.4.2	是否接受联合体投标	接受
1.5	费用承担和设计成果补偿	不补偿
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开。

条款号	条款名称	编列内容
1.10.2	投标人提出问题的截止时间	投标人若对招标文件有疑问，请于 2022 年 10 月 17 日 08 时 00 分前将疑问的 word 格式电子版和加盖公章的扫描件发电子邮件至招标代理机构邮箱，邮件名称为《高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程 EPC 总承包）招标文件疑问》，并电话通知。 招标人将对投标人提出的所有问题进行综合答复。答复内容均在潍坊市公共资源交易网发布，一经发出即视为送达至各投标人。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕无法单独告知。 邮箱：sdjx8663418@163.com 电话：0536-8663418 联系人：王富云
1.10.3	招标人澄清的时间	投标截止时间前，招标人有权对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改内容将通过潍坊市公共资源交易中心系统发出，一经发出即视为送达至各投标人。澄清或修改的内容如未影响投标人编制投标文件，招标人将不予修改投标截止时间。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕无法单独告知。 澄清文件发出后，投标人必须登陆公共资源交易平台下载使用最新的澄清文件后（文件格式为.WFCF）制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。
1.11	分包	不允许违法分包。
1.12	偏离	不允许负偏离。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标人另行发出的对招标文件的修改、补充、澄清等有关资料。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	同“投标人提出问题的截止时间”。
2.2.2	投标截止时间	**2022 年 11 月 03 日 09 时 00 分**
3.1.1	构成投标文件的其他材料	详见本章“投标人须知正文部分”
3.2.4	招标控制价	招标控制价：2100.00 万元**（其中设计费：31.50 万元；建安设备工程费：2068.50 万元）。** **注：本控制价包含设计费、建安工程费、设备费等全部费用。投标报价不得有选择性报价和附有的报价，且不得高于招标控制价，否则其投标无效。**
3.2.5	报价方式	1、投标人报价=工程设计费+建筑安装工程费+设备费。具体详见合同专用条款。

条款号	条款名称	编列内容
		2、结算方式 结算以发包人和承包人签订的带工程量清单的总价合同和变更为依据，其中：变更仅限于发包人批准同意的变更。 最终结算单价以高密市财政预算评审中心的评审单价为准。工程量结算清单结算单价低于财评价时，以清单结算价结算，清单结算单价高于财评价时，以财评价结算。 若投标人为联合体投标的，联合体各家均为合同签署人，设计费、建安工程费、设备费汇至各签署人相应自账上，开具设计费发票 6%，建安发票 9%。 **4、其他说明** 1）本工程为“交钥匙工程”，报价应包括招标范围内的全部内容，投标人不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，凡投标人在报价中未列明但又为工程达标所必备的项目和遗漏项目等，一律视为已包括在其报价中，在合同执行中将不予考虑。 2）承包人在采购进口设备时，如需用外汇购入某些报价产品，须折合成人民币计入总报价中。 3）投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 4）中标人必须保证为本工程提供质量合格并经招标人同意进场使用的设备及主要材料（如钢筋、水泥、混凝土等）。若因中标人提供设备及材料经招标人及相关部门认定不符合要求或品牌、型号和技术参数等不能满足招标文件或合同相关要求，招标人有权要求中标人更换质量合格或满意的设备及材料，且价格不作调整。为保证设备质量，本项目的招标人有权对本项目中标人中标后的设备、主要材料采购实施采购监督。 5）如因政策调整等原因，需暂停或搁置本项目的全部或部分，承包人不得提出异议。双方按照已实际完成工程量协商结算。

条款号	条款名称	编列内容
		6）承包方建安费发票在项目当地税务部门开具。
3.3.1	投标有效期	120 日历天（从投标截止日算起）
3.4.1	投标保证金	投标保证金的金额：**¥50000.00 元（大写：人民币伍万元整）；** **投标保证金的形式：☑银行转账或电汇、☑银行保函、☑保险保函、☑担保保函、☑其他监管部门认可的担保方式** **递交方式：详见投标人须知正文部分的规定。** **（2）投标保证金由投标人（联合体牵头人）在 2022 年 11 月 03 日 09 时 00 分前缴纳，**缴纳时间以到账时间为准，逾期递交的、非基本账户或者非单位结算卡递交的，其投标将被拒绝。投标人缴纳时需注明项目简称，保存好缴款凭据，在开标现场查验原件或盖公章的复印件。 **（3）银行子账号生成：本项目保证金子账号将从“齐商银行”或“农业银行”中随机生成一家开户银行，请各单位注意生成子账号的开户银行，以免打错。** 1、开户名称：潍坊市公共资源交易中心高密分中心 开户银行：齐商银行潍坊高密支行 账号：保证金缴纳账号格式为子账号格式：801034100000000000***** 2、开户名称：潍坊市公共资源交易中心高密分中心 开户银行：中国农业银行股份有限公司高密市支行 账号：保证金缴纳账号格式为子账号格式：15453001040031452********** 不同投标单位的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或不同投标单位生成的保证金账号不同（账号未生成视为账号不同）但交纳至同一保证金账号的，评委会视为投标单位相互串通投标，将导致投标被拒绝并按有关规定处理。投标保证金电汇凭证中须注明本项目名称。建议投标人提前交纳投标保证金，并查询确认保证金真正到账。 投标保证金的交纳及退还账户必须与投标人名称相符，并从其

条款号	条款名称	编列内容
		基本账户转出。以个人或其他单位名称交纳的拒收。开、评标现场提供基本账户开户许可证及银行汇票原件（采用其他递交方式的提交相应凭证复印件并加盖投标人公章）。 对在保证金子账号系统使用以及保证金缴纳、查询和退款工作中遇到的问题，请咨询潍坊市公共资源交易中心高密分中心，联系电话：0536-2323875。 **投标人可以通过关联基本账户的单位结算卡办理投标保证金转账手续。投标人提交投标文件时，须同时提交投标保证金从关联基本账户的单位结算卡转出的证明材料原件扫描件（如账户信息齐全的银行交易回执单、账户交易明细或银行出具的相关证明材料等），否则投标文件作无效处理。** **单位结算卡应开通款项转入功能，以便投标保证金能及时退回基本账户，因单位结算卡功能而产生的投标保证金退还不及时等问题，相关责任由相应投标人承担。** **友情提示：银行法定节假日不办理对公账户电汇业务，请提前办理，投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标人承担。投标保证金在银行的划转需要一定时间，望各投标人尽早缴纳。保证金以到帐时间为准。**
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.5	投标文件份数及其他要求	**投标文件包括以下内容，要求如下：** 1、加密的电子投标文件（文件格式为.WFTF），在投标文件递交截止时间前通过潍坊市公共资源交易平台企业会员系统上传； 2、**确定中标人后，中标人须在签订合同前另行提供 6 套纸质投标文件用于备案。纸质投标文件必须与加密的电子投标文件一致，否则视为提供虚假材料**。 注：加密的电子投标文件为使用潍坊市公共资源交易中心提供的电子投标文件制作工具（潍坊市公共资源交易网→资料下载→综合下载→建设工程、水利工程、政府采购电子投标文件制作手册中附件）制作生成的加密版投标文件。
4.2.2	投标人递交投标文件	1、递交投标文件截止时间：2022 年 11 月 03 日 09 时 00 分 2、**递交说明及注意事项：** **（1）本项目实行无直播网上不见面开标，投标人无需现场递交投标文件，只需要将加密的电子投标文件（文件格式为.WFTF），在**

条款号	条款名称	编列内容
		投标文件递交截止时间前通过潍坊市公共资源交易平台企业会员系统上传。请各投标人务必再次确认所上传的加密电子投标文件，是否能正常参与开评标活动，若由此造成的一切后果均由各投标人承担。 **（2）请各投标人在投标截止时间后 30 分钟内自行进行解密，未在规定时间段解密的视为投标文件无效（加密和解密必须使用同一把数字证书）。开标后，投标人即可在线解密，投标文件解密时长一般在 2 分钟左右，开标后 10 分钟非自身原因无法完成解密的，请及时致电咨询：8097130 或 8080958。自身原因包括但不限于以下情况：忘带或错带 CA、忘记 CA 密码、CA 过期、CA 未升级、投标人网络不稳定等。** **（3）开标后投标人必须实时在线，直至评标结束。开标后招标代理机构将根据评标专家评审意见，通过“发送业绩确认”模块将业绩确认表发送至投标人端。投标人在“业绩确认”模块中，选择对应的项目，点“操作”按钮进入业绩确认页面，查看并确认内容及附件信息，若认同该业绩信息则在反馈信息中填写“我公司认同此业绩”，点击左上方的“同意”按钮；若不认同，则在反馈信息中填写原因，点击“电子件管理”上传相关附件，点击左上角“不同意”按钮，等待再一次业绩确认，若投标人 10 分钟内未点击同意，则视为认同此业绩得分。** **（4）投标截止时间后，招标代理机构通过系统查看投标人‘投标确认’时填写的联系人名单及联系电话，用于不见面开标和业绩奖项确认期间与投标人联系事宜，及时处理和解决相关问题，请投标人保证该工作人员联系畅通。投标人“投标确认”时填写的联系方式发生变更的，务必在开标前后 10 分钟内将投标人名称、实际联系方式发 sdjx8663418@163.com。** **（5）各投标人必须保证投标文件中资格要求及其它相关资料及企业荣誉相关资料的真实性，后期招标人将对投标人的以上资料进行核查，若发现有弄虚作假情况招标人有权取消其中标资格。** **（6）本项目实行网上不见面开标，取消复会环节，请各投标人自行到相关网站查看中标结果。**
5.1	开标时间、地点	开标时间：2022 年 11 月 03 日 09 时 00 分 开标地点：本项目实行无直播网上不见面开标，投标人无需现场递交投标文件和参加开标会议 **解密时间：请各投标人在投标截止时间后 30 分钟内自行进行解密，未在规定时间段解密的视为投标文件无效（加密和解密必须使用同一把数字证书）。开标后，投标人即可在线解密，投标文件解密时长一般在 2 分钟左右，开标后 30 分钟非自身原因无法完成解密**

条款号	条款名称	编列内容
		的，请及时致电咨询：8097130 或 8080958。自身原因包括但不限于以下情况：忘带或错带 CA、忘记 CA 密码、CA 过期、CA 未升级、投标人网络不稳定等。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：由招标人依法组建； 评标专家确定方式：随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐的中标候选人数：3
7.4	履约担保	无
10.需要补充的其他内容		
10.1 词语定义		
10.1.1	类似项目	类似项目是指：详见“第三章评标办法”
10.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：近三年内在山东省发生过重大安全事故或拖欠农民工工资等不良行为，被地市级及以上建设行政主管部门发布公告或者正式文件进行通报或处罚。
10.3“暗标”评审		
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式	不采用。
10.4 计算机辅助评标		
10.4.1	1、本项目使用计算机辅助评标。 2、为保证电子投标文件的法律效力和数据的准确性，使电子投标文件能够顺利导入计算机辅助评标系统，投标人须使用最新版建设工程投标文件制作工具编制电子投标文件（注意连接网络状态下升级提示信息）；投标人须在提交投标文件截止时间前将电子投标文件加密上传到潍坊市公共资源交易平台企业会员系统；开标时投标人需对电子投标文件进行解密，因投标人自身原因导致其电子投标文件无法解密，其投标文件将被拒绝。 3、请各投标人按照电子招标文件中的“投标文件组成设置”，按节点分别导入相应电子投标文件内容，生成正式电子投标文件并上传。	
10.5 投标人代表出席开标会		
	本项目实行无直播网上不见面开标，投标人无需现场递交投标文件和参加开标会议。	
10.6 中标公示		
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况予以公示，公示期不少于 3 日。	
10.7 知识产权		
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。	
10.8 重新招标的其他情形		
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。	
10.9 同义词语		

条款号	条款名称	编列内容
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。	
10.10 监督		
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的招标投标行政监督部门依法实施的监督。	
10.11 解释权		
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。	
10.12 招标人补充的其他内容		
	1、中标人应通过优化设计方案和施工方案，确保结算不超过中标价。 **2、投标人资质资格必须真实有效，严禁借资质参加投标。开标后，招标人保留进一步核实投标人资质资格真实性的权利，如发现投标人借用资质或提供虚假材料谋取中标，一经查实立即取消中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，发包人有权单方面终止合同；给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并取消投标人及借出资质单位三年内在发包人投资项目的投标资格并予以公告。** **3、近三年内在山东省发生过重大安全事故或有拖欠农民工工资等不良行为，被地市级及以上建设行政主管部门发布公告或者正式文件进行通报或处罚的投标人，禁止参加本项目投标。**	
异议的提出和答复、投诉的提起和处理		
	执行《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法（国家七部委第 11 号令）》《山东省房屋建筑和市政工程招标投标活动投诉处理办法》（鲁建招字〔2014〕26 号），投标人应当在法定异议（投诉）期内一次性提出针对同一招标程序环节的异议（投诉）。 1、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。 2、投标人符合法定异议和投诉条件的，可以通过潍坊市公共资源交易中心网站→会员中心→企业会员系统（在线注册）→“业务管理”中的“在线质疑/异议”和“在线投诉”模块，分别向招标人、代理机构提起异议，向相关行业监督部门提起投诉，异议接收单位：山东佳昕工程咨询有限公司，联系人：王富云，联系电话：0536-8663418，通讯地址：潍坊市奎文区樱前街虞河路盛景商务中心 423 室。 3、投标人提起在线异议、投诉时，应按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法律法规相关规定及《关于建立健全招标投标领域优化营商环境长效机制的通知》（发改法规〔2021〕240 号）要求在法定时限内如实填写异议和投诉材料，异议和投诉材料应当上	

条款号	条款名称	编列内容
	传加盖单位公章的原件扫描件。 4、若投标人就同一项目同时提起在线、书面异议或投诉的，材料必须一致，若材料不一致，以先收到材料的时间为准。 5、收到投标人在线异议后，招标人或其委托的代理机构应根据异议处理的相关规定，通过潍坊市公共资源交易中心网站→会员中心→企业会员系统（在线注册）→“业务管理”中的“质疑/异议回复”模块进行回复。收到投标人在线投诉后，相关行业监管部门应根据投诉处理的相关规定，通过潍坊市公共资源交易中心网站→会员中心→行政监督平台→“投诉受理”模块进行回复。在线异议、投诉回复材料与书面异议、投诉回复材料具有同样的效力。提出异议、投诉的投标人应当及时查看系统中的回复信息，因不及时查看出现问题的自行承担相应后果。 使用说明详见潍坊市公共资源交易中心网站→资料下载→综合下载中答疑/异议回复操作手册（代理公司）和在线质疑/异议、投诉操作手册（投标单位）	

公共资源交易项目网上招投标须知

一、总则

（一）为充分利用信息网络技术，进一步规范招标投标行为，提高招标投标效率，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的规定，结合工作实际，制定本须知。

（二）本须知所指的网上招标投标，是指使用潍坊市公共资源交易中心建设的招标投标管理系统，在互联网上完成招标、投标、开标、评标以及其他招标投标行为。潍坊市公共资源交易中心负责建设和管理潍坊市公共资源交易平台，招标代理机构负责网上招标投标的组织实施工作，各行业主管部门对网上招标投标的全过程进行监管。

（三）潍坊市公共资源交易中心对投标人、供应商（以下统称为投标人）提交的网上信息采集入库资料进行核实，确认合格的投标人可以参加潍坊市公共资源交易中心网上招标投标活动。进入交易平台的企业应及时对其注册的信息进行更新维护，并对信息的真实性、准确性和完整性负责。当交易平台中文字信息与扫描件不一致时，以扫描件为准。

（四）网上招标投标各方主体，应当按照规定取得和使用数字证书（以下简称 CA）及电子签章。各方主体在交易平台中所有操作都具有法律效力，并承担法律责任。

（五）本工作须知属于招标、采购文件（以下统称为招标文件）的组成部分，投标人务必阅读并掌握。

二、招标文件获取

网上自行下载。投标人登陆潍坊市公共资源交易网进行注册（网址：http://ggzy.weifang.gov.cn），办理信息采集注册后进行网上投标确认并获取招标文件。各投标人在获取招标文件的时间节点内登录潍坊市公共资源交易网“企业会员系统”，在“工程业务”-“招标文件下载”-“领取”-下载招标文件。下载操作将自动记录，逾期未在平台系统下载招标文件视为放弃，参与投标将被拒绝。

三、CA 免费办理

拟参加本项目的供应商须办理并取得 CA 后，方可加密生成及上传电子投标文件。

CA 免费办理需要提交的材料

请在潍坊市公共资源交易中心网站——重要通知——《关于开展公共资源交易 CA 数字证书免费发放工作的通知》附件中下载。

（二）CA 免费办理方式

现场办理：潍坊市东方路 3396 号潍坊市公共资源交易中心三楼 CA 办理窗口，山东卓码信息技术有限公司即收即办。

网上办理：投标人（供应商）登录山东卓码信息技术有限公司在线平台 http://wf.sdzhuoma.com/注册后按流程办理。

具体办理流程：请在潍坊市公共资源交易中心网站—重要通知—《CA 数字证书免费办理流程》中查阅（网址：http://ggzy.weifang.gov.cn/wfggzy/InfoDetail/?InfoID=dbb71d33-14f1-41de-9e02-7b8d3c0df7cb&CategoryNum=048001）

CA 数字证书办理时间及联系方式：

法定工作日：上午：9:00-12:00；下午：13:00-17:00。

窗口联系电话：15345366335。

山东卓码数字证书客户服务电话：19953638182。

技术人员 7*24 小时服务电话：18765102953；13563611613。

服务监督电话：0536—8080981。

注意事项：投标人(供应商)应当在上传投标（响应）文件前办理完毕，以免影响使用。除山东卓码信息技术有限公司免费办理的数字证书外，其他已接入山东省公共资源交易多 CA 统一认证平台的数字证书，可在潍坊市公共资源交易系统中使用，但不享受免费办理、更新、更换服务。

四、投标文件编制及上传

（一）投标人必须使用“新点投标文件制作软件（潍坊版）”并按照招标文件要求编制电子投标文件。投标文件的具体制作可参考“潍坊市投标文件制作手册及制作工具”（中心网站→资料下载→综合下载）。

技术支持电话：0536-8097130

软件公司客服电话：400 998 0000

（二）修改或者撤回投标文件。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行修改或者撤回，但以投标截止时间前最后完成上传的投标文件为有效投标文件。

（三）下载补充、答疑、澄清和修改招标文件。招标文件需要补充、答疑、澄清和变更的，招标代理机构将以在中心网站上发布公告或在交易平台内发送更正通知或答疑文件的形式发出（文件格式为.WFCF），投标人需自行从系统中查看并下载，各投标人需及时关注平台项目信息变更情况，必须使用**最新的答疑（变更）文件制作电子投标文件。**

（四）上传投标文件。投标人需在投标截止时间前上传经过 CA 电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把 CA），投标截止时间以潍坊市公共资源交易中心网站平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件将被拒绝。

（五）有关要求。

1.投标人应按照招标文件规定编制投标文件，明确项目是否采用“暗标”评审方式。如果采用，务必仔细核查编制是否符合相关要求。

2.投标人在使用工程量清单计价软件编制工程类项目的投标文件时，应注意使用的造价软件须经过主管部门评测通过，并能与潍坊市公共资源电子招标投标系统无缝对接。

3.投报多个标段时，须对每个标段分别制作文件并报价。另外，电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章，否则将视为无效投标。

4.投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位盖章、印章、公章等处均应使用与当事人全称相一致的电子签章或标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章），否则将按无效投标处理。

五、解密投标文件

开标时，投标人应使用 CA 在规定的解密时间（30 分钟）内对本单位加密的电子投标文件进行解密，加密和解密必须使用同一把 CA。

六、注意事项

（一）投标人应妥善保管 CA，及时到证书颁发机构续期。出现下列情况的，投标人必须重新用 CA 签章和加密投标文件，并在投标截止时间之前上传完成到网上招标投标系统：1、CA 到期后重新续期；2、CA 因遗失、损坏、企业信息变更等情况更换新证书。

（二）投标人必须在开标时携带 CA。一个 CA 在制作投标文件到评标结束期间，仅能为一个项目使用，同时参与多个项目投标的投标人需办理多个 CA。

（三）投标人因 CA 遗失、损坏、更换、续期、忘记密码等导致在规定的解密时间（10 分钟）内投标文件无法解密的，将导致其投标（报价）被拒绝且投标文件被退回，由投标人自行承担责任。

（四）因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，招标代理机构工作人员可导入未加密电子投标文件继续开标。若系统识别出未加密的投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入并导致其投标被拒绝且投标文件被退回，投标人自行承担责任。

（五）针对同一项目，不同投标人使用同一计算机制作并生成电子投标文件的视为文件制作机器码（mac 地址）一致；不同投标人使用同一投标过程文件（文件格式为.etbp）制作并生成电子投标文件的视为文件创建标识码一致。上述情形一经发现，视为投标人相互串通投标，将导致投标被拒绝并按有关规定处理。

七、突发情况处理

（一）项目评审中，投标文件如出现下列情况的，应终止对该投标文件做进一步的评审，并作无效投标处理：

1.投标文件无法浏览或不完整的；

2.投标文件中携带病毒并对计算机软硬件、数据、系统及其他不可预见的方面造成损坏的；

3.恶意递交投标文件，企图造成网络及电子标系统堵塞或瘫痪的；

4.评审委员会认定的其他无效投标情形。

（二）项目评审中，通过网上招标投标系统提交的澄清或者修改的内容如出现下列情况

的，应终止对澄清或者修改的内容做进一步的评审，视同放弃澄清或者修改：

1.澄清或者修改的内容无法浏览或不完整的；

2.澄清或者修改的内容中携带病毒并对计算机软硬件、数据、系统及其他不可预见的方面造成损坏的；

3.恶意递交澄清或者修改，企图造成网络及电子标系统堵塞或瘫痪的；

4.评审委员会认定的其他不予评审情形的。

（三）出现下列情形导致网上招标投标系统无法正常运行，或者无法保证招标投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人均应免责：

1.网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用网上招标投标系统；

2.网上招标投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作；

3.网上招标投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

4.计算机病毒发作导致系统无法正常运行的；

5.电力系统发生故障导致网上招标投标系统无法运行；

6.其他无法保证招标投标过程公平、公正和信息安全的。

（四）出现突发情况而又不能及时解决的，可采取以下处理办法：

1.项目暂停，待网上招标投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招标投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目；

2.停止该项目此次网上招标投标操作程序，并通知投标人采用其他方式进行评审。

二、投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本工程的安全事故防范目标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按资质等级较低的一方确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（3）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（4）为本标段的监理人；

（5）为本标段的代建人；

（6）为本标段提供招标代理服务的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（10）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（11）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（12）被依法暂停或取消投标资格的；

（13）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（14）财产被接管或冻结的；

（15）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（16）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（17）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（18）在近三年内投标人或其法定代表人或工程总承包项目经理有行贿犯罪行为的；

（19）母公司、直接或间接持股 50%以上的被投资公司；

（20）均为同一家母公司直接或间接持股 50%以上的被投资公司

（21）法律法规规定的其他情形。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 **投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。**

1.5.2 **中标人承担招标代理服务费：采用差额定率累进法，按照下表工程标准计取。投标人报价时应考虑该项费用，不单独列项。招标代理服务费于领取中标通知书前缴纳。**

中标金额（万元）	费率（%）		
	货物	服务	工程

100 以下	1.5	1.5	1.0
100 以上-500	1.1	0.8	0.7
500 以上-1000	0.8	0.45	0.55
1000 以上-5000	0.5	0.25	0.35
5000 以上-10000	0.25	0.1	0.2
10000 以上-50000	0.05	0.05	0.05
50000 以上-100000	0.035	0.035	0.035

1.5.4 **设计成果补偿费：无**。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式，将提出的问题发送至招标代理机构同时电话通知招标代理机构。招标人将对投标人提出的所有问题进行综合答复。答复内容均在潍坊市公共资源交易网发布，一经发出即视为送达至各投标人。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕无法单独告知。

1.10.3 投标截止时间前，招标人有权对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改内容将通过潍坊市公共资源交易中心系统发出，一经发出即视为送达至各投标人。澄清或修改的内容如未影响投标人编制投标文件，招标人将不予修改投标截止时间。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕无法单独告知。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

见投标须知前附表。

1.12 偏离

本项目不允许负偏离。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的材料；

（7）投标文件格式；

（8）设备材料需求表及技术规格

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或修改

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标截止时间前，招标人有权对已发出的招标文件进行澄清或者修改，澄清或者修改内容将通过潍坊市公共资源交易中心系统发出，一经发出即视为送达至各投标人。澄清或修改的内容如未影响投标人编制投标文件，招标人将不予修改投标截止时间。投标人有义务自行查阅网站信息及进入交易系统查询，或于开标前向招标代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕无法单独告知。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录**（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）**；

（2）联合体协议书**（投标人若为联合体须提供，协议书中须明确各方拟承担的工作和责任）**；

（3）法定代表人资格证明书**（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）**；

（4）法定代表人授权委托书**（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）**；

（5）基本账户开户许可证或基本账户存款信息及投标保证金信息**（投标人若为联合体，牵头人须提供）**；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施方案；

（8）项目管理机构**（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）**；

（9）投标人基本情况**（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）**；

（10）无重大违法记录声明书**（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）**；

（11）信用承诺书或信用查询截图**（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）**；

（12）拖欠农民工工资防范承诺书**（投标人若为联合体，施工单位须签章）**；

（13）对招标文件及合同条款认同声明**（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）**；

（14）无在建项目承诺书；

（15）涉及加分的证书；

（16）其他材料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“开标一览表”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.2.5 投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现，并应充分考虑后续方案优化完善及项目实施过程中人工、材料、机械等价格涨跌所带来的一切风险。

3.2.6 除非合同中另有规定，投标人在报价书中所报的综合单价和合价、以及投标报价汇总表中的投标报价均包括完成招标文件规定的全部工程内容及为达到质量和工期目标、安全文明、环境保护等要求的直接费、间接费等所有费用。为满足工程建设标准和技术规范要求所发生的一切费用均应包括在投标报价中。投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.7 投标人中标后应首先按招标人要求修改、深化设计方案并在规定的时间内完成修改、深化设计的图纸，方案及施工图纸应符合业主和行政主管等有关部门审核要求。如审核未通过，中标人应按照要求进行修改，所发生的所有费用由中标人承担。在设计图纸定稿后，图纸中如涉及到某项专业工程，中标人如具备涉及到的专业工程资质，则一并纳入本工程范围；如不具备所涉及的专业资质，经招标人同意，由中标人依法分包。涉及到专业分包项目，中标人须做好进度、质量、安全文明施工的监督管理工作，并对分包方承担连带责任。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 采用银行转账或电汇形式的，缴纳要求如下：

（1）缴纳截止时间：投标保证金须在提交投标文件截止时间前到账，否则视为未缴纳，投标文件按无效处理。

（2）缴纳方式：

以电汇或网银转账的方式的，保证金应从投标人的基本账户转出，以投标人的名义缴纳至随机生成的潍坊市公共资源交易中心银行子账号中。投标人组成联合体投标的，须以牵头人名义提交保证金。

对于未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件按无效处理。

（3）银行子账号生成：本项目保证金子账号将从“齐商银行”、“中国农业银行”中随机生成一家。

操作步骤为：投标人完善投标信息成功后，在“完善投标信息”页面左上方点击“生成子账号”按钮，阅读“生成子账号须知”，点击“确认”按钮，弹出对话框显示生成成功，然后点击“确定”按钮，页面上方会显示生成的子账号信息（红色字体），点击右键刷新后，该页面“分包信息”中显示“收款人账户、保证金银行、收款人开户银行和保证金子账号”等相关信息，显示内容如下：

1、开户名称：潍坊市公共资源交易中心高密分中心

开户银行：齐商银行潍坊高密支行

账 号 ： 保 证 金 缴 纳 账 号 格 式 为 子 账 号 格式 ：

801034100000000000*****

2、开户名称：潍坊市公共资源交易中心高密分中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司高密市支行

账 号 ： 保 证 金 缴 纳 账 号 格 式 为 子 账 号 格式 ：

15453001040031452*****

（4）投标单位投多个标段时，需分别生成相应标段的子账号，并分别缴纳。而非将所有标段的保证金缴至一个子账号。

不同投标人的投标保证金从同一投标人账户转出，或不同投标人生成的保证金子账号不同（或未生成子账号）但缴纳至同一保证金子账号的，视为投标人相互串通，相应投标人的投标文件视为无效并按有关规定处理。

（5）投标人可以通过关联基本账户的单位结算卡办理投标保证金转账手续。投标人提交投标文件时，须同时提交投标保证金从关联基本账户的单位结算卡转出的证明材料原件(如账户信息齐全的银行交易回执单、账户交易明细或银行出具的相关证明材料等)，否则投标文件作无效处理。

单位结算卡应开通款项转入功能，以便投标保证金能及时退回基本账户，因单位结算卡功能而产生的投标保证金退还不及时等问题，相关责任由相应投标人承担。

（6）投标保证金退还按《潍坊市公共资源交易中心关于规范公共资源交易保证金管理工作的通知》（潍资中发〔2019〕11 号）的规定，由代理公司手动发起或系统自动发起进行退还，并退还银行同期存款利息。

注：①在根据生成的子账号缴纳保证金后，可到“保证金缴纳退回查询”栏目中查询保证金收退的情况，可点击“查询”按钮。

②生成的子账号仅限本次项目使用，再次投标请使用新的子账号缴纳。

③投标人应确保在潍坊市公共资源交易网注册时“基本信息”中填写的开户银行、账号等与《基本账户开户许可证》或者基本存款账户信息一致，若不一致需及时变更或修改。

友情提示：银行法定节假日及周六、周日不办理对公账户电汇业务，请提前办理。投标保证金是否在规定截止时间前到户的风险由投标单位承担，投标保证金在银行的划转需要一定时间，望投标单位尽早缴纳。

3.4.2 采用纸质投标保函的形式的，缴纳要求如下：

（1）缴纳截止时间：开标现场需将保函原件在投标文件递交截止时间前递交，否则视为未缴纳，投标文件按无效处理。

（2）缴纳方式：

采用银行保函方式的，必须提供银行保函原件扫描件上传至电子投标文件中，针对本项

目向招标人提供投标人履行投标阶段（至订立合同为止）法定义务的担保。银行开展担保服务的担保条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案的，投标人、银行以及出具的所有资料必须符合法律法规以及招标文件规定，否则不予认可。

采用保险保函方式的，必须提供投标保证保险原件扫描件上传至电子投标文件中，保险机构针对本项目向招标人提供的保证投标人履行投标阶段（至订立合同为止）法定义务的保险，投标人保险机构以及出具的所有资料必须符合《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》(鲁建建管字〔2021〕8 号)规定，否则不予认可。

采用担保保函方式的，必须提供担保保函原件扫描件上传至电子投标文件中和担保公司的金融许可证复印件上传至电子投标文件中。担保公司针对本项目向招标人提供的保证投标人履行投标阶段（至订立合同为止）法定义务的担保。提供担保保函的担保公司，须经金融监督管理机构批准设立，颁发金融许可证且具有相应业务资格的担保机构出具，否则不予认可。

（3）代管及退付方式：

项目评审结束后，中介代理机构工作人员应将评标委员会审核认定的全部投标保函转交潍坊市公共资源交易中心保证金窗口，保证金窗口工作人员开具投标保函代管凭据，中介代理机构将投标保函代管凭据退还至相应投标人。投标保函由保证金窗口工作人员负责封存管理。

投标保函按《潍坊市公共资源交易中心关于规范公共资源交易保证金管理工作的通知》（潍资中发〔2019〕11 号）规定的保证金线下退还流程和时限进行退还。中介代理机构提交的《保证金退还申请表》审核完成后，市交易中心保证金窗口工作人员及时通知投标人携带投标保函代管凭据，到保证金窗口办理投标保函退还。

3.4.3 采用电子投标保函的形式的，具体按照《山东省公共资源交易电子保函服务平台运行管理办法（试行）》执行，缴纳要求如下：

（1）缴纳截止时间：电子保函须在提交投标文件截止时间前保单开具成功，否则视为未缴纳，投标文件按无效处理。

（2）缴纳方式：采取电子保函的，要求每个标段分别开具保函，以电子保函形式缴纳投标保证金的，投标保证金的缴纳时间以保函开具时间为准，保单支付成功时间须为所投项目保证金到账截止时间之前，保单有效期应大于投标有效期或与投标有效期一致。

（3）办理流程：投标人采用电子保函方式递交的，可通过潍坊市公共资源交易中心门户网站“电子保函服务平台”栏目或电子交易系统“保证金管理”-“电子保函”模块登录“山东省公共资源交易电子保函服务平台”，按照登录页面右上角《系统操作说明》的要求进行平台注册，登录山东省公共资源交易电子保函服务平台后点击“项目信息”-“查询项目”，录入招标项目编号：填写招标项目编号，点击“查询”，依次完成所投项目电子保函的申请审核并投保成功。若录入“招标项目编号”查询不到项目名称时，该页面弹出“填报

项目”提示，点击“填报项目”填写项目信息，完成点击保存（项目编号、标段编号、保证金金额保存提交后不可修改，请确认无误后保存），保存后的项目信息即可在主界面列表展示，再依次完成所投项目电子保函的申请审核并投保成功。

投标截止时间后，招标代理机构工作人员登录“山东省公共资源交易电子保函服务平台”查询电子保函开具情况并验证电子保函。

3.4.4 基本户支付要求。依据《关于在全省房屋建筑和市政工程领域全面推进保证保险工作的指导意见》(鲁建建管字〔2021〕8 号)等规定，投标人支付的保函、保险费必须由本单位基本账户支付。

3.4.5 投标人不按本章第 3.4.1、3.4.2、3.4.3、3.4.4 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.6 招标人委托潍坊市公共资源交易中心高密分中心对本项目投标保证金进行代收代退和统一管理。

3.4.7 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，由潍坊市公共资源交易中心高密分中心代为上交国库（投标保证金采取投标保函形式的，索赔由招标人发起）：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.8 本项目招标过程中出现质疑（异议）或投诉时，不受投标有效期影响，相关投标保证金暂不退还。待质疑（异议）或投诉处理完毕后，潍坊市公共资源交易中心高密分中心根据招标人出具的意见对相关保证金进行退还或代为上交国库。

3.5 资格审查资料

3.5.1 为具有授予合同的资格，投标人除满足本须知前附表第 1.4.1 项要求外，还应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合投标合格条件和具有履行合同的能力。**投标人在投标截止时间前应提供以下资格审查资料上传至电子投标文件“资格审查资料”相关模块中，并按要求进行电子签章。投标人上传的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。具体评审时，通过查看电子投标文件相关模块中的原件扫描件予以评审和认定。应制作上传的相关资格后审资料如下：**

A、营业执照（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）；

B、有效的企业资质等级证书原件扫描件（设计同时具备工程设计市政行业（热力工程）专业乙级及以上设计资质证书，或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上设计资质证书，或具备工程设计综合甲级资质证书；施工同时具备市政公用工程施工总承包贰级及以上资质证书、机电工程施工总承包叁级及以上资质证书、特种设备安装

改造维修许可证（压力管道）GB2 类资质（或新版特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理、改造 GB2 类资质））；

C、安全生产许可证原件扫描件；（投标人若为联合体，施工单位须提供）

D、工程总承包项目经理：工程建设类注册执业资格证书原件扫描件（须在本单位注册）；（投标人若为联合体，联合体牵头人须提供）

E、设计负责人：注册证书原件扫描件；（投标人若为联合体，设计单位须提供）

F、施工负责人：市政公用工程或机电工程专业贰级及以上注册建造师证书原件扫描件（须在本单位注册）、安全生产考核合格证（B 证）；（投标人若为联合体，施工单位须提供）

G、工程总承包项目经理、设计负责人、施工负责人社保部门出具的缴纳社会保险证明原件扫描件（由社保部门出具，应体现缴纳单位名称、人员姓名、缴费期限、个人社保号、身份证号等内容），或登录人力资源和社会保障局社保系统网站打印缴费证明网页截图（应体现人员姓名、缴费时间、社保部门电子章等内容）（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）；

H、无在建项目承诺书；（工程总承包项目经理、施工负责人所在单位出具）

I、联合体协议书原件扫描件（投标人为联合体时须提供）；

J、投标保证金：投标人可提供以下任一种方式①基本账户开户许可证（或基本户信息证明材料）（投标人若为联合体，牵头单位须提供）原件扫描件及汇款凭证扫描件，或②纸质银行保函原件扫描件，或③纸质保险保函原件扫描件，或④纸质担保保函原件扫描和担保公司的金融许可证复印件扫描件，或⑤电子保函；

K、参加招标投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见第七章格式）（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）；

L、拖欠农民工工资防范承诺书（投标人若为联合体，施工单位须提供）；

M、信用信息查询：信用承诺书（见第七章格式）或信用查询截图（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）；

N、法定代表人资格证明书，法定代表人未参加的须同时提供法定代表人授权委托书；（投标人若为联合体，法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书由联合体牵头人签署）。

备注：

（1）投标人资格评审阶段，招标代理机构协助评标委员会通过“信用中国”、“中国政府采购网”等渠道查询投标人信用记录，对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本次投

标活动。查询截止时间节点为提交投标文件截止时间。

（2）投标人如有行贿犯罪，不得参与本项目的投标。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制（详见本招标文件“投标文件格式”部分），保证目录清晰、内容完整。

3.7.2 为了保证电子标书的合法性、安全性和完整性，电子标书转换完成后，应在规定部位加盖单位电子签章和法定代表人 CA 印章。未按要求加密和数字证书认证的投标文件，电子开标软件将无法接受，招标人不予受理。

3.7.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

3.7.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份，并可使用电子投标文件制作工具导出的 PDF 格式的投标文件，供投标人使用。

3.7.5 投标文件份数及其他具体要求见投标须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的递交

4.1.1 投标人应在本章第 4.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2 投标人递交投标文件：见投标人须知前附表。

4.1.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 个的，招标人将依法重新组织招标。

4.2 投标文件的补充、修改与撤回

4.2.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，投标人可以撤回已递交的投标文件。在规定的投标截止时间前，如要修改，必须在撤回并修改后再重新上传。

4.2.2 在投标截止时间以后，投标人不得补充、修改投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）招标代理机构将会同监督人员进行验标（检查网上招标系统正常与否），确认无误后开标。开标时，各投标人应在规定时间内（限时 30 分钟）对本单位的加密的电子投标文件进行解密。

因投标人自身原因导致在规定时间（30 分钟）内解密失败的，将导致其投标被拒绝。

（5）开标结束。

5.3 电子招投标的应急措施

电子开标、评标如出现下列原因，导致系统无法正常运行或无法正常评标时，应采取应急措施。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）出现其他不可抗拒的客观原因造成开评标系统无法正常使用。

出现上述情况时，经招标监督部门和交易中心确认后，对未开标的应暂停开标，已在系统内开标、评标的，立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

根据项目情况，经招标监督单位和交易中心批准，并征得投标人同意，招标代理机构将联系授权人发送 PDF 格式投标文件至交易中心指定邮箱，自邮箱公布之时起 10 分钟内将 PDF 格式投标文件发送至公布的邮箱，未在规定时间内递交的按无效投标处理。招标代理机构可在开标现场直接导入投标人递交的 PDF 格式投标文件开标。

5.4 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标公示

在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况予以公示，公示期不少于 3 日。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

见投标人须知前附表第 7.4 项。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，应退还中标人投标保证

金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评标委员会评审后有效标不足 3 个的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 就下述事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。

（1）投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.3 投标人应当在法定异议（投诉）期内以书面形式（纸质原件，不接受电报、电传、传真、电子数据交换、电子邮件等数据电文方式）一次性提出针对同一招标程序环节的异议（投诉）。招标人、招标代理机构联系方式详见招标公告。

9.5.4 投标人提出异议和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则，按照相关法律法规文件执行。

9.5.5 异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10.需要补充的其他内容

10.1 投标人资质资格必须真实有效，严禁借资质参加投标。开标后，招标人保留进一步核实投标人资质资格真实性的权利，如发现投标人借用资质或提供虚假材料谋取中标，一经查实立即取消中标资格，投标保证金不予退还；已签订合同的，发包人有权单方面终止合同；给发包人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并取消投标人及借出资质单位三年内在发包人投资项目的投标资格并予以公告。

第三章　评标办法

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章
		投标文件格式	符合“投标文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		……	……
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		资质等级	符合第二章“投标人须知”规定
		财务状况	符合第二章“投标人须知”规定
		类似项目业绩	符合第二章“投标人须知”规定
		信誉	符合第二章“投标人须知”规定
		项目经理	符合第二章“投标人须知”规定
		项目管理机构及人员	符合第二章“投标人须知”规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”规定
		……	……
2.1.3	响应性评审标准	投标报价	符合第二章“投标人须知”规定
		投标内容	符合第二章“投标人须知”规定
		工期	符合第二章“投标人须知”规定
		质量标准	符合第二章“投标人须知”规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”规定
		权利义务	符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务
		承包人建议	符合第五章“发包人要求”的规定
		……	……
条款号		条款内容	**编列内容**

2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	实施方案及设计实施要点：35 分 施工组织设计：_20_分 投标报价：_45_分
2.2.2		评标基准价计算方法	见评分因素
2.2.3		投标报价的偏离率计算公式	偏离率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
条款号		评分因素（偏差率）	**评分标准**
2.2.4 （1）	实施方案及设计实施要点 （35 分）	总体实施方案 （20 分）	1.项目目标（质量、工期）项目阶段划分，在 2-4 分范围内评分； 2.项目工作分解结构、对项目各阶段工作及文件的要求，在 2-4 分范围内评分； 3.项目沟通与协调程序，在 2-4 分范围内评分； 4.后期服务方案，服务质量措施可靠，在 2-4 分范围内评分； 5.投资控制措施，分项合理、准确，投资控制措施有力，措施可行；在 2-4 分范围内评分。
		设计实施要点 （15 分）	1. 根据项目总体设计方案符合当地的实际情况，设计方案科学、合理、经济美观在 2.5-5 分范围内评分； 2. 对设计方案质量保证措施健全、完善、合理可行，方案设计周期满足工程进度要求的情况在 2.5-5 分范围内评分； 3.设计的重点难点及方案优化，对设计难点重点理解到位，方案优化合理、可行；在 2.5-5 分范围内评分。
2.2.4 （2）	施工组织设计（20 分）	施工组织设计（20 分）	1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性和施工段划分，在 1.5-3 分范围内打分； 2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置，在 1.5-3 分范围内打分；

			3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施，在 1.5-3 分范围内打分； 4.各分部分项工程的施工方案和质量保证措施，在 1.5-3 分范围内打分； 5.安全文明施工和环境保护措施，在 1-2 分范围内打分； 6.项目管理班子的人员岗位职责、分工，在 1-2 分范围内打分； 7.劳动力、机械设备和材料投入计划，在 1-2 分范围内打分； 8.关键施工技术、工艺及工程实施的重点、难点和解决方案；在 1-2 分范围内打分。
2.2.4（3）	投标报价评分标准（45 分）	投标报价（45 分）	（1）投标报价的评标基准价的计算方法：采用综合平均法。 投标人的有效投标报价算术平均值为 A 当投标人 N＜7 家时，所有投标人的有效投标报价算术平均值为 A； 当投标人 N≥7 家时，所有投标人的有效投标报价去掉一个最高，一个最低后的算术平均值为 A； （2）评标基准价计算公式： 评标基准价＝招标控制价×70%+A×30% 与评标价相等的报价得 45 分，比评标价每低或每高 1%减 0.3 分（偏离不足 1%的，按照插入法计算得分），计算过程及结果保留 2 位小数，四舍五入。 上述所称投标报价是指通过初步审查，并进行细微偏差修改后的投标报价。

注：以上资料必须真实有效，严禁投标人提供虚假材料，弄虚作假骗取中标，一经发现，取消中标资格，并上报相关部门处理。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标

人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先；若技术标得分也相同，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（2）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

4. 无效标条款

4.1 总 则

本附件所集中列示的无效标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

4.2 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作无效处理：

4.1.1 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

4.1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

4.1.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

4.1.4 在形式、资格、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

4.1.5 没有按招标文件要求报价。

4.1.6 不同投标人的投标文件存在非正常一致的。

4.1.7 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的。

4.1.8 不同投标人的投标文件相互混装的。

4.1.9 存在其它不响应招标文件实质性要求的情况（例如工期、质量等实质性内容）。

5.特殊情况的处置程序

5.1 关于评标活动暂停

5.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

5.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

5.2 关于评标中途更换评委

5.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

5.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

5.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。涉及否决投标人投标的表决认定票数应当不少于三分之二。

5.4 投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加招标人组织的采购活动：

（1）提供虚假投标材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（7）一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

（8）捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（9）不按规定程序及正常途径质疑、投诉，采用非法手段恶意中伤其他相关当事人的。

第四章　合同条款及格式

GF-2020-0216

建设项目工程总承包合同

（示范文本）

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家市场监督管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：_____。

2. 工程地点：_____。

3. 工程审批、核准或备案文号：_____。

4. 资金来源：_____。

5. 工程内容及规模：_____。

6. 工程承包范围：_____。

二、合同工期

计划开始工作日期：_____年_____月_____日。

计划开始现场施工日期：_____年_____月_____日。

计划竣工日期：_____年_____月_____日。

工期总日历天数：_____天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：_____

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：____%，税金为人民币（大写)_____（¥_____元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写)_____（¥_____元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)_____（¥_____元）；适用税率：___%，税金为人民币（大写)_____（¥_____元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写）_____（¥_____元）；适用税率：_____%，税金为人民币（大写）_____（¥_____元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：_____。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书；

（2） 投标函及投标函附录；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于_____年_____月_____日订立。

九、订立地点

本合同在_____订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自_____生效。

十一、合同份数

本合同一式____份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：_____

地址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电话：_____

传真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账号：_____

第二部分 通用合同条件

执行中华人民共和国住房城乡建设部、国家工商总局联合印发的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的通用条款。

第三部分 专用合同条件

第 1 条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：履行合同过程中双方总经理及以上管理者书面确认的对合同内容有实质性影响的资料。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：_____。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：___/_____。

1.1.3.10 永久占地包括：_____/_____。

1.1.3.11 临时占地包括：_____/_____。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用_____/_____语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：现行的国家、山东省、潍坊市和行业质量标准、规范。如有地方政府文件与标准、规范冲突，则按照地方政府文件执行 。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：____/_____；发包人提供的国外标准、规范的份数：_____/_____；发包人提供的国外标准、规范的时间：/_____。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：_____/_____。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：执行通用条款。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款 。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：_____/_____。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：**双方暂以中标价格签订合同，承包方须在中标结果公示结束后 10 日内，出具招标文件纸质 1 份、投标文件纸质一份、建安工程造价纸质 1 份、建安工程造价广联达电子版 1 份和全套设计图纸电子版 1 套，由招标方报送高密市财政局进行预算评审，实际合同**

价格以财政预算评审价格与设计费之和为准。中标方须优化图纸，使工程造价不高于中标价。合同签订后，承包方提供方案设计文本不少于 6 套（使用 A3 规格装订成册，统一格式），提供施工图设计文件共计 6 套，包括设计说明书的全部内容及全部设计图纸。自收到甲方开工令后 7 日内提供全套设计图纸。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：执行通用条款。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：_____。

发包人的送达地址：_____。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：_____。

承包人的送达地址：_____。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：执行通用条款。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：执行通用条款。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式执行通用条款。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：执行通用条款，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：执行通用条款，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为_____/_____。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：执行通用条款。

第 2 条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：签订合同后 3 日内。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：执行通用条款。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：根据项目要求提供相关资料，于签订合同后3日内提供　　。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：/　。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：/。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：/。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：_____；

发包人代表的身份证号：_____；

发包人代表的职务：_____；

发包人代表的联系电话：_____；

发包人代表的电子邮箱：_____；

发包人代表的通信地址：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：_____；

发包人代表的职责：_____。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：_____；

发包人人员职务：_____；

发包人人员职责：_____。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：_____；工程师监督管理范围、内容：_____；工程师权限：_____。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：执行通用条款。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：执行通用条款；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：执行通用条款。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：执行通用条款。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：执行通用条款。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：执行通用条款。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：无。

履约担保的方式、金额及期限:/。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1 工程总承包项目经理姓名：_____；

执业资格或职称类型：_____；

执业资格证或职称证号码：_____；

联系电话：_____；

电子邮箱：_____；

通信地址：_____。

承包人未提交劳动合同，以及没有为工程总承包项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：承包人向发包人缴纳 3 万元的违约金，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：项目经理必须常驻现场，每月不少于 26 天，有事离开工程所在地，必须向发包人请假。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人向发包人缴纳 5000 元的违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:代表承包人履行合同，对工程质量、进度、安全、成本等管理全面负责。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：承包人确需更换项目经理的，必须提出书面申请，经发包人审核同意后方可更换（承包人必须保证所更换人员与前任具备相同或更高资质及管理经验）；未经发包人同意，承包人私自更换的，须交纳 10 万元违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:如发包人认为项目经理不称职，承包人应无条件更换资格、类似工程业绩不低于原项目经理的新项目经理。发包人将此情况通知承包人并提出警告后，承包人无正当理由拒绝更换项目经理，并发包人有权扣罚承包人 20 万元的违约金。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：工程开工前 3

天。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限：工程开工前 3 天。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：项目部除项目经理外其他组成人员确需更换的，更换人员不得超过两人，承包人必须提出书面申请，经发包人审核同意后方可更换（承包人必须保证所更换人员与前任具备相同或更高资质及管理经验）；未经发包人同意，承包人私自更换人员的，须缴纳每人 1 万元违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任： 如发包人认为关键人员不称职，承包人应无条件更换同级别关键岗位工作人员。发包人将此情况通知承包人并提出警告后，承包人无正当理由拒绝撤换关键人员，发包人有权扣罚承包人 20 万元的违约金。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次，承包人向发包人缴纳 3000 元/人的违约金，并由承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：/。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：/。

其他关于分包的约定：/。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：/。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：/。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：执行通用条款。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：执行通用条款。

第 5 条 设计

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：执行通用条款。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：执行通用条款，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：执行通用条款。

5.3 培训

培训的时长为/，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为/。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：书面及电子文档、肆套。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：执行通用条款。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：执行通用条款。

第 6 条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：执行通用条款。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量： 工程中所用材料和构配件，必须符合相关国家标准和地方有关规定要求，且材料产地及规格必须达到招标文件要求，并经发包人和监理方验证后，方可使用。属 3C 认证和生产许可证管理范围的，必须取得上述证书。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：_____/____。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由承包人承担。

承包人提交保管、维护方案的时间： 执行通用条款 。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 执行通用条款 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量： 执行通用条款 。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：____/_____。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：_/_。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：_执行通用条款_。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：_执行通用条款___。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：___执行通用条款_____。

试验和检验费用的计价原则：__执行通用条款____。

第 7 条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：__执行通用条款___。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：___执行通用条款_____。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：_____/_____。

关于场内交通与场外交通边界的约定：_____/_____。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由__承包人____承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：__/___。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：__/___。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：_____/____。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：_执行通用条款_。施工控制网

资料的告知期限： 开工前 7 日内 。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：_____。

7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求： 执行通用条款 。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求： 执行通用条款 。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定： 执行通用条款 。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定： 执行通用条款 。

第 8 条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作： 甲方下达开工令后 3 日内开始准备工作。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起 84 日后发出开始工作通知的特殊情形：_____/_____。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定： 执行通用条款 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：执行通用条款。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：执行通用条款。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款。

8.4.2 进度计划的具体要求：按招标文件约定和承包人提供的施工组织设计具体内容，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

关键路径及关键路径变化的确定原则：/。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：3 份，开工前 7 日内提供。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：执行通用条款。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：执行通用条款。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：执行通用条款。

8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的 0.1%或人民币金额为：/、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：100%或人民币金额为：/。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：执行通用条款。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：当地气象部门核定的五十年一遇的恶劣天气、地震，其它执行通用条款。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：/。

第 9 条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：执行通用条款。

竣工试验的操作要求：执行通用条款。

第 10 条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：执行通用条款。

10.3 工程的接收

10.3.1 工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：_____。

10.3.2 接收工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：_____。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：/。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：每拖延一天支付审定值的万分之五做违约金。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：_____。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：执行通用条款。

10.5.3 人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：执行通用条款。

第 11 条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：执行通用条款。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内，紧急情况下 6 小时内。如有延迟，发包人有权自行组织维修，按产生维修费用的 120%自保修金内扣除。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后 7 天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后 7 天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后 7 天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：见工程质量保修书。

第 12 条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：执行通用条款。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：执行通用条款。

第 13 条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后 7 日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后 14 日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工

程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照 第 13.3.3 项（变更估价）约定 执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定： /。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 清单中未列项或工程变更部分调整原则如下：

（1）清单中中有相同项综合单价的，执行已有的综合单价；

（2）清单中中有类似项综合单价的，参照类似的综合单价确定，置换主材，其他取费不动；

（3）以上两项不包含的执行工程量清单项目计量规范（2013-山东）、2016 年版《山东省建筑工程消耗量定额》、2016 年版《山东省安装工程消耗量定额》、2016 年版《山东省市政工程消耗量定额》、2019 年山东省价目表及有关配套文件、鲁建办字〔2016〕20 号文件、鲁标定字〔2019〕3 号文件、鲁建标字〔2016〕40 号文件、鲁建标字〔2019〕10 号文件。结算人工工日单价按财政评审人工价格执行，不随政策性文件调整。工程类别、管理费、利润、规费及税金按规定计取。（变更项目中的材料价格：如果清单中有相应的材料价格，则执行清单中已报材料价格，如果清单中无相应的材料价格，或者所报材料价格严重偏离招标期一般市场价格的，由发包人、施工单位共同确定。）

（4）变更部分不再计取措施费

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围： 执行通用条款 。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围： 执行通用条款 。

招投标程序及其他约定：达到公开招标数额的必须依法进行招标 。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定： 执行通用条款 。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定： 此项用于本合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。承包人应严格控制变更并按照变更程序，任何超出约定金额的费用结算时均不予认可和追加。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：否 。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：无。

第 14 条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：总价合同。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：执行通用条款。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：_____。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：/。

预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

14.2.2 预付款担保

提供预付款担保期限：/。

预付款担保形式：/。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：工程竣工验收合格后付至合同价款的 50%，正常运行一个月无质量问题后付至合同价款的 70%，第一个采暖季结束后且无质量问题支付至工程结算款的 97%，余款质保期结束无质量问题后付清。工程结算款最终以财政审结额为准。本项目质量保修期自竣工验收合格之日起两个采暖季。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：_____。

进度付款申请单应包括的内容：_____。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：执行通用条款。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 30 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照/支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：_____/_____。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：_____/_____。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：执行通用条款。

竣工结算申请的资料清单和份数：_____。

竣工结算申请单的内容应包括：_____。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：_____。

发包人完成竣工付款的期限：_____。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：_____。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第(2)种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：_____；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：_____。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第(2)种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：_____，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第 14.6.1 项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式：/。

关于质量保证金的补充约定：/。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：/。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：/。

第 15 条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：/。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：/。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：(1)因承包人原因，承包人承包范围内的工程经验收未达到本合同约定的质量标准，对承包人给予未达到约定质量标准单体工程合同价款5%的处罚。承包人同时承担由此给发包人造成的一切经济损失及连带责任，并无偿修复至合同约定标准（发包人指定分包除外），承包人无权要求为了采取这些措施而相应计取任何附加费用。

（2）若因承包人原因不按期完工验收，每拖延一天承包人须向发包人支付合同总价款的千分之一的违约金，违约金从进度款中扣除。

（3）承包人不按发包人要求施工，发包人有权自行组织人员代其实施缺陷补救，费用由发包人单方确定，自保证金中扣除，保证金不足扣除的，自工程款中扣除。

（4）承包人必须按照投标文件中承诺的拟投入施工机械、设备入场，且已入场的施工机械、设备在未经发包人许可的情况下不得擅自离场，否则，承包人向发包人支付该机械台班市场价十倍的违约金。

（5）在施工过程中，发包人若发现任何工程质量问题或违规操作，经监理单位或质监部门确认后，书面通知承包人立即返工整改,每发现一次发包人有权向承包人收取5000-10000元的违约金，如承包人对发包人的上述通知未积极改正的，发包人将在书面通知发出后14天内进驻现场接管工程，终止其在本合同项目的承包，但不因此解除合同规定的承包人的任何义务和责任，或影响合同赋予发包人或工程师的各种权利和权限，发包人可自行完成该工程，或邀请其他承包人完成该工程。

（6）虽工程完工，但因承包人未能提交完整的验收资料导致发包人不能接受全部或部分工程的视为未按时移交工程，每逾期一天，承包人应以本合同总价款为基数，按照每拖延一天支付审定值的万分之五作为违约金。

（7）因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的窝工费等费用，工期不予顺延 。

（8）工程师发现承包人采购并使用不符合设计或标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

（9）因承包人原因导致变更的，因承包人导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（10）承包人无正当理由未按发包人复工的，因承包人导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。

（11）承包人不得借用别人的资质，不分项外包，如被发现，发包人有权单方面解除与承包人的所有委托事项，并要求承包人返还发包人向其支付的全部费用及其他费用支出。

（12） 承包人工资发放不及时，导致工人上访、闹事，必须向发包人缴纳1万元/人/次罚款（人员数量以发包人及监理单位统计为准，无须承包人签字确认），给发包人造成经济损失的均由承包人全部承担，以上款项从工程款中扣除。

（13）承包人施工过程中严格遵守发包人及监理下发的各类管理制度、不得拒签现场发放的各类文件、积极整改现场存在的问题，如出现违反现象，发包人有权给予至少三万元/次罚款，该罚款单以发包人及监理单位签字为准，无须承包人签字。

（14）在施工过程中，如果发现由于承包人的原因造成质量、安全事故，将视情节轻重，每发现一次承包人向发包人支付2—20万元违约金（从进度款中扣除），承包人应积极消除因此给发包人造成的不良社会影响；且不得再参与发包人后续其他项目的建设。如果承包人履行合同义务行为达不到国家有关规定及合同约定的标准和条件，并经书面要求改正后15天内仍未达到国家有关规定及合同约定的标准和条件的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣款补偿。

（15）设计人逾期交付工程设计文件的违约金：由于设计人自身原因，延误了按本合同规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收设计费的千分之二。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：_____。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并按约定支付违约金，如因承包人违约引发诉讼的，承包人还应当承担发包人为实现债权而支付的诉讼费、保全费、担保费、执行费、交通费及律师费等全部费用。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：执行通用条款。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：执行通用条款。

第 17 条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的 28 天内完成款项的支付。

第 18 条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：按照国家、山东省、潍坊市相关规定办理一切险，费用由承包人承担。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：按照国家、山东省、潍坊市相关规定办理，费用由承包人承担。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人负责为其施工现场全部人员办理工伤保险和意外伤害保险并承担相应费用。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：按照国家、山东省、潍坊市相关规定办理，费用由承包人承担。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：按照国家、山东省、潍坊市相关规定办理，费用由承包人承担。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：_____。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：_____。

第 20 条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：/。

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议避免/评审组的期限：/。

评审机构：/。

其他事项的约定：/。

争议评审员报酬的承担人：/。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：/。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：/。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向_____仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 甲方所在地 人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件 1：发包人要求

附件 2：发包人供应材料设备一览表

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 5：承包人主要管理人员表

附件 1 《发包人要求》

《发包人要求》应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，《发包人要求》不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在《发包人要求》中应一并明确规定。

《发包人要求》通常包括但不限于以下内容：

一、功能要求

（一）工程目的。

（二）工程规模。

（三）性能保证指标（性能保证表）。

（四）产能保证指标。

二、工程范围

（一）概述

（二）包括的工作

1. 永久工程的设计、采购、施工范围。

2. 临时工程的设计与施工范围。

3. 竣工验收工作范围。

4. 技术服务工作范围。

5. 培训工作范围。

6. 保修工作范围。

（三）工作界区

（四）发包人提供的现场条件：招标人负责联系施工现场用电、用水、排水等施工条件，相关费用由承包人承担。

（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件:

1. 发包人需求任务书。

2. 发包人已完成的设计文件。

三、工艺安排或要求（如有）

四、时间要求

（一）开始工作时间。

（二）设计完成时间。

（三）进度计划。

（四）竣工时间。

（五）缺陷责任期。

（六）其他时间要求。

五、技术要求

（一）设计阶段和设计任务。

（二）设计标准和规范。

（三）技术标准和要求。

（四）质量标准。

（五）设计、施工和设备监造、试验（如有）。

（六）样品。

（七）发包人提供的其他条件，如发包人或其委托的第三人提供的设计、工艺包、用于试验检验的工器具等，以及据此对承包人提出的予以配套的要求。

六、竣工试验

（一）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

（二）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。

（三）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

七、竣工验收

八、竣工后试验（如有）

九、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

十、工程项目管理规定

（一）质量。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）。

（三）支付。

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）。

（五）沟通。

（六）变更。

十一、其他要求

（一）对承包人的主要人员资格要求。

（二）相关审批、核准和备案手续的办理。

（三）对项目业主人员的操作培训。

（四）分包。

（五）设备供应商。

（六）缺陷责任期的服务要求。

附件 2 发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价（元）	质量等级	供应时间	送达地点	备注

附件 3 工程质量保修书

发包人（全称）：_____

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____（工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：_____。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_____年；

3．装修工程为_____年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为_____年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_____年；

7．其他项目保修期限约定如下：_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的

规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　址：	地　址：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：
邮政编码：	邮政编码：

附件 4 主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用（元）	质量	移交时间	责任人

附件 5 承包人主要管理人员表

名　　称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
工程总承包项目经理				
项目副经理				
设计负责人				
采购负责人				
施工负责人				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
计划管理				
安全管理				
环境管理				
其他人员				

第五章　发包人要求

高密市城区供热提升工程项目（十一处热力站建设工程 EPC 总承包）技术要求

一、总述

高密市城区东部集中供热工程需新建高温水换热站 5 处：锦绣花园 C 区（同时需配套建设换热站房）、星合国际二期、星合国际三期、铂悦嘉园、凤栖台；需新建直供站 4 处：远大城园、祥云社区、凤凰城三期、都市名邸；需改建换热站 2 处：龙都花园、紫薇花园，增加大温差机组。中标方按招标方提供的现有参数和现场实际情况，完成设计、供货、安装（含机械安装、电控安装及监控安装）、上位机组态编程实现与现有 KingSCADA 3.7 控制系统完美融合匹配，并达到招标方设计要求：**补水泵（增压泵）扬程比定压点压力高不低于 0.15Mpa；板式换热器一次侧出水温度：地暖 45℃ 、暖气片 55℃；二次侧进水温度：地暖 40 ℃、暖气片 50 ℃；二次侧出水温度：地暖 50 ℃、暖气片 65 ℃。**本项目总投资仅为预估数值，最终以审计数额为准。原始设计数据及招标要求如下文所述。

二、设计要求

1、设计深度要求

（1）应充分分析本项目，深化设计，完成本工程的施工图设计，完成的施工图设计成果能够完全指导现场施工。

（2）完成对本工程施工图的任务分解，实现与相关规划的有机结合。设计要体现高水平、高质量、积极采用新工艺、新技术、新材料，以达到提高方案水平和节约投资的目的。

2、施工图设计阶段

（1）按规定对有关问题进行进一步的研究和设计，并逐项解决本项目存在问题，对工程重要技术问题进行研究。按照规定进行施工图设计，并提供工程施工所需施工图设计阶段各类图纸和文件。

（2）配合招标人做好工程施工图审查及评审评估工作，按要求及时提供施工图设计文件审查所需文件，并根据审查意见进行修改。

3、施工现场配合工作

（1）按照有关规定处理设计变更问题，参加质量安全事故的调查、处理，提供需要的质量事故处理图纸或设计变更方案。方案性变更设计须含变更设计概算，施工图

变更设计通知应含附图和增减工程量对照表。

（2）负责现场设计代理，进行现场设计交底并参加施工中有关的验收工作，提供有关验收需要的设计报告。

（3）参加监理人或项目部组织的与设计有关的现场协调会，执行与设计人有关的决定。

（4)参加施工现场的安全生产大检查,参与处理与设计有关的影响安全生产因素，配合招标人做好水利部门的相关审报工作。

（5）配合招标人做好工程竣工图和竣工报告的编制等工作。

（6）完成与施工图设计阶段相关的其他工作。

4、设计成果文件

（1)提供成果为正式图纸及数字化电子文档。最终成果文件纸质版至少一式六份，电子版一份，最终份数以招标人要求为准。

（2）其它资料（包括中间汇报资料、手续办理所需资料等）份数按照招标人要求提供。

（3）电子文件：文字应采用*.DOC、*.PDF 格式；图纸应采用*.JPG、*.PDF、CAD 格式电子版。

5、设计技术要求

（1）设计质量控制：

设计人应严格按照国家现行设计规范和招标人的要求以及现场实际情况进行图纸设计。

（2）设计工期控制：

中标人应严格按照合同签订的时间要求，完成设计任务。

（3）技术服务措施和保障：

中标单位需提供驻场服务。中标设计单位除完成正常的设计任务外，还应配合招标人做好设计资料备案及工程验收等工作。

（4）本工程设计深度要求严格按照国家现行规范执行。

6、知识产权

招标人在使用成果报告的任何时候不应受到知识产权或版权的纠纷。中标人必须保证招标人在使用合同项下提供的服务时不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则中标人须完全独立承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此产生的

费用。

三、招标项目

1、各站建设要求

1.1 锦绣花园换热站：根据现场实际配套设计建设换热站房 1 座，并自站外箱变配套电缆接入站内。站内浇注设备基础。安装视频监控 1 套。安装软化水处理装置及水箱 1 套。设计安装 1 套大温差机组和 3 套板换机组，大温差机组拖动 2 套板换机组分别供岭南花园、锦绣 C 区低区，1 套板换机组供锦绣 C 区高区。配套除垢设备 3 台，在每台板换二次水入口前安装。每套板换选型时至少考虑 30％有效换热面积富裕度。每套板换配置 2 台循环泵，循环泵均按设计总流量的 80%选型；配置补水泵 2 台，一用一备。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 3 套，分别安装在一次水供、回水母管及岭南花园二次水供水管道上。

1.2 星合国际二期换热站：站内设计安装 4 套板换机组，每 2 套板换并列运行分别供高区和低区，每套板换分别按照高、低区热负荷的 65%设计；循环泵共配置 6 台，高、低区分别配置 3 台，均按相应设计总流量的 30%、50%、80%选型；配置补水泵 2 台，一用一备。配套除垢设备 2 台，分别在高、低区板换二次水进水母管上安装。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在二次水高、低区供水母管上。

1.3 星合国际三期换热站：站内设计安装 4 套板换机组，每 2 套板换并列运行分别供高区和低区，每套板换分别按照高、低区热负荷的 65%设计；循环泵共配置 6 台，高、低区分别配置 3 台，均按相应设计总流量的 30%、50%、80%选型；配置补水泵 2 台，一用一备。配套除垢设备 2 台，分别在高、低区板换二次水进水母管上安装。站内须配套设计安装视频监控 1 套、软化水处理装置和水箱 1 套。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在一次水供、回水母管上。

1.4 凤栖台换热站：站内设计安装 2 套板换机组并列运行，每套板换机组按照总热负荷的 65%设计。循环泵共配置 3 台，按设计总流量的 30%、50%、80%选型。配置补水泵 2 台，一用一备。配套除垢设备 1 台，在板换机组二次水进水母管上安装。站内须配套设计安装视频监控 1 套、软化水处理装置和水箱 1 套。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在一次水供、回水管道上。

1.5 铂悦家园换热站：站内设计安装 2 套板换机组并列运行，每套板换机组按照

总热负荷的 65%设计。循环泵共配置 2 台，均按设计总流量的 60%选型。配置补水泵 2 台，一用一备。配置增压泵 2 台供高区，均按高区设计总流量的 60%选型。配套除垢设备 1 台，在板换机组二次水进水母管上安装。站内须配套设计安装视频监控 1 套、软化水处理装置和水箱 1 套。配套安装相应管路配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在一次水供、回水管道上。

1.6 远大诚园直供站：配置增压泵 2 台供高区，均按高区设计总流量的 80%选型；低区按低区设计总流量直供。站内须配套设计安装视频监控 1 套。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在一次水供、回水母管上。

1.7 祥云社区直供站：配置增压泵 2 台供高区，均按高区设计总流量的 80%选型；低区按低区设计总流量直供。站内须配套设计安装视频监控 1 套。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在一次水供、回水母管上。

1.8 凤凰城三期直供站:配置增压泵 2 台供高区,均按高区设计总流量的 80%选型；低区按低区设计总流量直供。站内须配套设计安装视频监控 1 套。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 2 套，分别安装在一次水供、回水母管上。

1.9 都市名邸直供站：本小区为地暖供热，配套混水泵 1 台，降低供水温度符合地暖供热要求。站内须配套设计安装视频监控 1 套。配套安装相应管路及自控系统。配套设计安装双通道超声波热量表 1 套，安装在一次水回水母管上。

1.10 紫薇花园换热站:根据小区总热负荷及原站内设备设计安装大温差机组 1 台。配套安装相应管路。大温差机组自控系统与原自控系统对接，实现远程控制。

1.11 龙都花园换热站:根据小区总热负荷及原站内设备设计安装大温差机组 1 台。配套安装相应管路。大温差机组自控系统与原自控系统对接，实现远程控制。

1.12 板换机组运行数据同时上传至高密市智慧供热管理系统平台。

1.13 以上站内所有板换机组、水箱、软化水罐、电气柜安装时必须设计钢筋混凝土基础底座，高出地面部分不低于 150mm。

1.14 投标方设计时必须充分考虑现场实际安装场地尺寸。现场如需改造须经招标方同意。

2.设备主要配置

2.1 板式换热器。

2.2 循环水泵、补水泵、增压泵、混水泵。

2.3 压力、温度等现场显示仪表,预留控制部分提供的压力、温度等一次仪表接口。

2.4 机组集、分水器及各类阀门、软接头及管道连接。

2.5 机组框架、水泵减震等必要设备支架、连接。

2.6 换热站辅机设备:全自动钠离子软化装置、水箱等。

2.7 电源分配箱、检修箱。

2.8 控制柜（含变频器）。

2.9 控制器 PLC。

2.10 电动温控阀。

2.11 一次仪表。

2.12 网络型高清视频摄像机。

2.13 双通道超声波热量表。

2.14 智能远传补水表。

3.设计参数

3.1 介质参数

		一次侧高温水		二次侧低温水	
序号	名称	进口温度（℃）	出口温度（℃）	进口温度（℃）	出口温度（℃）
1	地暖	80	45	40	50
2	暖气片	80	55	50	65

3.2 水质条件

PH 值　　7-8.5

溶解氧　　<6mg/L

总硬度　　<0.03mol/L

悬浮物　　<10mg/L

氯离子浓度　　≤25mg/L

3.3 环境条件

主要气象数据如下：

年平均气温　　12.5℃

极端最高气温　　40.7℃

极端最低气温　　-17.9℃

采暖室外计算温度　　-7℃

日平均温度≤+5℃的天数　118 日

日平均温度≤+8℃的天数　141 日

采暖季天数　　120 日

日平均温度≤+5℃期间内的平均温度　-0.3℃

日平均温度≤+8℃期间内的平均温度　0.8℃

海拔高度　22.2m

相对湿度：

夏季湿度　　63%

冬季平均湿度　　63%

大气压力：

夏季平均气压　　999.7Pa

冬季平均气压　　1020.7Pa

最大冻土深度　　50cm

风速、风向及风压：

夏季室外平均风速　3.4m/s

冬季室外平均风速　3.5m/s

夏季主导风向　　S

冬季主导风向　　SSW

3.4　换热站现行信息采集及站内设计要求

序号	小区名称	分区	楼层高度	面积（万 m²）	供暖方式	换热站位置	备注
1	铂悦家园	低区	1—11 层	6.5	地暖	地下车库	板换
		高区	12—18 层	1.5			
2	凤凰城三	低区	1—6 层	3.5	地暖	地下车库	增压设

	期	高区	7—17 层	3			备
3	星合国际二期	低区	1—17 层	6.5	地暖	地下车库	板换
		高区	18—31 层	5			
4	星合国际三期	低区	1—12 层	6	地暖	地下车库	板换
		高区	13—18 层	3.5			
5	锦绣花园 C 区	岭南花园	1—11 层	8.5	暖气片	地上	板换
		锦绣 C 低区	1—11 层	7.5	地暖		
		锦绣 C 高区	12—23 层	6.5			
6	远大城园	低区	1—6 层	8	地暖	地下车库	增压设备
		高区	7—17 层	8			
7	凤栖台	未分区	1—5 层	8	地暖	地下车库	板换
8	龙都花园	未分区	1—6 层	8.5	暖气片	地上	大温差
9	紫薇花园	未分区	1—6 层	4	暖气片	地上	大温差
10	祥云社区	低区	1—6 层	4.5	地暖	地下车库	增压设备
		高区	7—17 层	8.5			
11	都市名邸	未分区	1—5 层	0.7	地暖	地下车库	混水机组

四、板换设备机械部分

1、机组技术要求

1.1 技术先进性原则。技术指标要科学先进,性能稳定。

1.2 注重实用性和经济性。投标方要充分考虑**技术要求和现场空间**。

1.3 软硬件设备和技术均符合国家和地方的规范,按照 ISO9001 质量保证体系的要求组织生产和提供技术服务,执行最新版本的国际标准、国家标准及行业标准和有关规范,且必须符合环保要求（如噪音等）。

1.4 投标方应充分考虑设备的详细配置与站内现有空间进行设计、制作和安装,安装完工时提供设备外形尺寸、安装尺寸的平面、立面图和工艺流程图的电子版图纸和纸质图纸。

1.5 设备除满足本招标文件要求外,还须满足 CJ/T191-2004《板式换热机组》之规定。

1.6 机组的压降:一次侧△P<0.08MPa,二次侧△P<0.08MPa。

换热器压降:一次侧△P<0.05MPa,二次侧△P≤0.05MPa。

1.7 换热机组在正常运行情况下,使用寿命在 15 年以上。

1.8 换热器的二次侧应设有安全阀作为超压保护。

1.9 换热机组应按照相应的规定、规范和标准进行高标准的设计、制造和安装;机组应能在所有给定的条件下正常运行。

1.10 换热机组应在生产厂内完成制造、组装及测试,本机组应在工厂制造和组装并提供机组调试时的噪音数值。机组应分体运输、现场组装,卖方应负责在运到后重新组装。

1.11 每个换热机组均应安装在牢固的框架上,仪表和元件应放置在易于识读、维修,并对元件不易产生机械损伤和对维护人员无危险的位置。框架鸟瞰为长方形作为整体,不能因之上无设备而采用刀柄形。

1.12 机组必须配备直径为 DN20 的可拆卸的排水连接管和必需的可拆卸的排气连接管,保证换热器管道系统排水和排气。机组上需人工操作的阀门应尽可能按装在便于操作的位置。

1.13 机组管道需安装用于远传的压力变送器的环形取压装置和针型阀，机组耐压等级达到 1.6Mpa。

2.设备规范

2.1 换热器技术规范

2.1.1 换热器采用板式换热器

2.1.2 板式换热器主要零部件的材料要求

1)板片采用 SUs316L 不锈钢制造,板片厚度>0.5mm,要求做渗透检验和放大镜检验并应说明检验的比例,不允许存在任何微裂纹,并应出具检验报告、检验比例。外观及性能符合 JISG4305《不锈钢冷轧钢板及钢带技术要求》；结构上均匀分布介质流速,去除流速死区,并且同种流体进、出口平行配管。

2)密封垫片采用 EPDM 橡胶制造,并保证垫片采用免粘接形式,板片上有保护沟槽,要求其使用寿命不小于 6 年。

3)导杆、支柱采用优质碳素钢或铝合金等坚固金属材料制造,并喷漆或采用其它方法进行防锈处理。

4)夹紧螺栓采用 40cr 高强度螺栓,并表面进行防锈处理。夹紧螺栓应采用止推设计,并加保护套。

5)框架固定板、压紧板采用优质碳素钢制造,并经除锈、喷漆、烤漆、烘干等工艺处理,禁止采用单层漆。

2.1.3 板式换热器应采用平行流设计。

2.1.4 板式换热器应尽量采用单流程设计，投标方必须根据换热量、一、二次侧水温、换热系数等计算换热器的有效换热面积。

2.1.5 板式换热器组装时,宜均匀对称地拧紧夹紧螺栓,以保持板片的平行状态。组装后,当夹紧尺寸 L 小于 1000mm 时,两压紧板间的平行度偏差不应大于 2mm;当夹紧尺寸 L 大于或等于 1000mm 时,两夹紧板间的平行度偏差不应大于夹紧尺寸 L 的 3‰,且不大于 4mm。

2.1.6 板式换热器组装完成后,应进行水压试验,试验压力是工作压力 1.25 倍。

2.1.7 换热器的框架、夹紧螺栓、导杆等附件必须满足设备检验的需要,并有至少增加 30%换热面积的框架能力。

2.1.8 结垢因素:在换热器计算面积的基础上,应符合现行的规范、规程、规定,投标方应在现有水质条件下,选择合适的污垢系数(污垢系数不应小于 15%),并至少在一个采暖期内不用清洗。

2.2 水泵技术规范

2.2.1 水泵产品应执行 JB/T53058-93 质量标准要求。

2.2.2 水泵为离心式水泵，采用格兰富、荏原、赛莱默国际知名品牌之一。

2.2.3 材质要求:循环水泵、增压泵、混水泵泵体、叶轮最低配置采用铸铁材质（可以使用优于铸铁的不锈钢和青铜材质），补水泵外壳、叶轮采用不锈钢材质。泵轴为高强度不锈钢，材质不得低于 1.4301。密封采用机械密封及 EPDM 二级密封。

2.2.4 额定电压为 380V、50Hz、三相。

2.2.5 电机防护等级:IP55;绝缘等级:F。

2.2.6 水泵要求噪声低(小于 80 分贝),有隔震减震措施,运行平稳,性能曲线平稳,工作点在高效率区间内。

2.2.7 须提供样本、产品说明书、维护保养检修规程、使用说明书、重量、装配图纸、基础图纸等一切必要的资料。

2.2.8 所有水泵均采用技术领先产品。在满足机组尺寸要求和参数要求的前提下,循环泵采用立式单级管道离心泵，补水泵采用立式多级离心泵。

2.2.9 水泵均采用机械密封。所有水泵要求性能曲线平缓。

2.2.10 补水泵泵头侧设排气阀，叶轮材质为不锈钢，以增强水泵的耐久度和效率。

2.2.11 水泵承受最大压力 1.6MPa,耐温 85℃以上。

2.2.12 水泵采用变频控制,循环水泵前后应设旁通管,以防水冲击。水泵水泵 Q＜50m³/h 时，水泵效率不得低于 58%；Q＜120m³/h 时，水泵效率不得低于 74%；Q≥120m³/h 时，水泵效率不得低于 81%。

2.2.13 水泵所配电机为三相鼠笼式，使用 IEC 标准电机，电机防护等级 IP55，绝缘等级 F。效率等级符合 GB18613-2012 版中规定的国家二级能效（欧洲效率等级为 IE3）标准，环境耐温不低于 40℃。

2.2.14 产品制造标准和要求

供方提供的产品必须符合国家、行业相关的标准、法律和法规。具体如下：

EN7005—欧洲铸铁法兰标准

EN23661—欧洲标准单级离心泵底座技术规范,相当与原德国标准 DIN24259.

ISO1940,6.3 级—旋转部件动平衡校正技术规范

DIN24960—机械密封技术规范

IEC34—电机技术规范.

ISO5199—离心泵驱动机功率匹配技术标准

ISO9906-2012-《回转动力泵水力性能验收试验 1 级 2 级和 3 级》

ISO2548,附 B—离心泵性能曲线容差

《水泵流量的测定方法》GB/T3214-91

《离心泵、混流泵、轴流泵和漩涡泵试验方法》GB3216-89

《离心泵技术条件》GB/T16907-1997

《旋转电机基本技术条件》GB755-2000

《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1998

《泵的噪音测量与评价方法》JB/T8098-1999

《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297-92

2.3 辅机设备技术规范

2.3.1 全自动钠离子软化装置采用富来克或同等质量产品（流量型），处理水量按系统循环水量的 2%设计，采用流量型控制方式。

2.3.2 水箱采用组合式不锈钢（304 材质），按照《12S101 矩形给水箱-P22》标准图集制作。水箱容量按系统循环水量的 2%设计，站内设计多台板换时，机组补水管共用母管、水箱出水管口径应增大。自带内丝浮球阀、磁翻版液位计、远传液位计、内外扶梯，尺寸及装配根据换热站现场实际，水箱各外接管件均采用不锈钢 304 材质（与水箱材质相同）。

2.4 管道、阀门技术规范

2.4.1 机组所配管道均采用无缝钢管。

机组外的管道，管径＜DN200 采用无缝钢管，材质为 20#钢，管径≥DN200 的采用螺旋钢管，材质为 Q235B。管道的尺寸、重量和壁厚应符合螺旋缝埋弧焊钢管 GB /T 9711-2017 及 SY/T 5037-2018 和输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2018 标准。无缝钢管须提供当地特种设备监督检验部门出具的“特种设备制造监督检验证书”，并且炉号和批号要一致，壁厚不得出现负偏差；螺旋缝钢管壁厚的负偏差不得大于 0.5mm，钢管出厂前每根进行 100%探伤，如有缺陷必须补焊至符合设计要求及国家相关规范要求，提供厂家质量检验部门出具的“质量合格检验证明”，同时提供每支管材的探伤报告和水压试验报告。弯头、变径、三通等钢制管件壁厚要比同种型号的管材厚 1mm，材质、尺寸公差及性能应符合 GB/T 13401-2017、GB/T 12459-2017 的规定。每件管件都应提供生产厂家记录磁粉探伤检验、超声波探伤检验结果的管件质量证明书。

管材型号及壁厚要求

公称直径	外径＊壁厚	公称直径	外径壁厚

DN20	25*2.5	DN125	133*4.5
DN25	32*2.5	DN150	159*4.5
DN32	38*2.5	DN200	219*6
DN40	45*3	DN250	273*6
DN50	57*3.5	DN300	325*7
DN65	76*4	DN350	377*7
DN80	89*4	DN400	426*7
DN100	108*4		

2.4.2 水泵进出口关断阀采用手动蝶阀,水泵出口设旋启式止回阀,可安装于水平或立管上,止回阀沿使阀瓣关闭的方向进行密封试验,阀体使用铸钢材质，泄漏量应满足在最大工作压力下不大于国家标准。安全阀采用 A47H-16C,选用远一、卡尔斯、中士隆或同等品质,排气阀门采用 DN20 不锈钢球阀+自动排汽阀,泵进出口设金属软接头,垫片采用石墨钢垫,阀门及止回阀均采用法兰连接(不使用对夹式阀门)。其中:蝶阀密封采用 EPDM，一次侧供回水、二次侧所有与系统连接阀门必须采用球阀，≥DN200 的采用蜗轮结构。

2.4.3 机组出厂前必须进行水压试验,试验压力一次侧 2.5Mpa,低区机组二次侧 1.6Mpa,高区机组二次侧 1.6Mpa。

2.4.4 设备接口管道及接口法兰应符合国家相应的技术规定和标准。

《涂漆通用技术条件》　　SZ014

《公差与配合》　　GB1800-1804

《包装储用图示标志》　　GB191

《低合金结构钢》　　GB1591

《优质碳素结构钢技术条件》　　GB699

《灰铁铸件分类及技术条件》　　GB976

《碳素钢铸件分类及技术条件》　　GB979

2.4.5 压力表型号为 Y-150,表弯应为不锈钢。选用国内知名品牌抗震压力表。温度计为双金属,精度等级为 1.0,量程 0-150℃，选用国内知名品牌,机组应配 7 套压力表和 4 套温度表。

2.4.6 循环泵入口主管道(回水管)应与泵水平连接。

2.5 除垢设备技术规范

硬　度：≤1000meq/1 毫克/升

矿化度：≤350000ppm

静态电流：15——35μA

电位差：+250——500mv

工作温度：＜80℃

流　速：最佳流速 0.9——2m/s

压　降：＜0.02Mpa

阻垢率：＞92%

除垢设备应优于或不低于以下公司产品质量：常州皓铭环保科技有限公司、江苏蓝博环保机械有限公司、江苏恩曼环境科技有限公司。

3、板换技术参数表

序号	设备名称	规格参数	生产厂家	备注
1	设备型号及含义			
2	换热器换热面积（㎡）			
3	换热器设计压力			
4	换热器试验压力			
5	换热器设备重量			
6	板换高温水管径			
7	板换低温水管径			
8	机组总回水管管径			
9	板换材质及厚度			

投标方在投标技术文件中应提供性能参数表,设备管径规格由投标方根据热负荷确定。投标方可根据自身设备特点进行完善和补充。

4、技术文件及资料交付

4.1 中标方应在合同签订后的 5 天内提供设备的主视图、侧视图、俯视图、部件明细表、必要的说明等设计资料,其中电子版图纸应以 AutoCAD2004 版本按 1/1 比例绘制。

4.2 供方应随货物提供设备监造检查和施工、调试、试运、机组性能试验和运行、维护所需的技术资料,包括但不限于:

4.2.1 提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

4.2.2 安装、运行、维护、检修所需详尽图纸和技术资料(包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等)。

4.2.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

4.2.4 投标方提供备品备件清单和易损零件图,检修专用工具清单。

4.2.5 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

4.2.5.1 产品检验合格证书;

4.2.5.2 制造、检验记录;

4.2.5.3 主要零部件材料检验合格证书、主要零部件材料试验报告;

4.2.5.4 性能试验报告;

4.2.5.5 招标方要求的其他记录、试验报告和证件。

4.2.6 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料,设备和备品备件存放与保管的技术要求,运输超重超大件的明细表和外形图)。

4.2.7 详细的产品质量文件(包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、性能检验/试验等)的证明。

4.2.8 投标方提供的其他技术资料(招标方提供具体清单和要求,投标方细化,招标方确认)。

4.2.9 中标方负责免费培训中标方运行人员。

5、清洁、油漆、包装、装卸、运输和储存

5.1 清洁、油漆、包装

5.1.1 设备应内外清洁,无杂物。供方应按照国家有关标准和设备特点进行包装,满足设备包装的一般规定,防止设备损伤、锈蚀。

5.1.2 装卸、运输和储存：设备接口和凸出薄弱部分应考虑防止碰撞损伤。

四、安装技术要求

1、设备、管道安装篇

1.1 接管表面应光滑，未见锈蚀，公称直径＜200 的用无缝管，公称直径≥200 的用螺旋焊管，法兰执行标准 JB/T81-2015。

1.2 管道焊接要求：

1.2.1 管道焊接要求：管道接口处的坡口，组对及焊接要求执行国家《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）的规定。

1.2.2 管道接口采用成品三通，接口端面平面应垂直于管道中心线，接口焊接时，管道必须对正，保证管道中心线对齐。

1.2.3 钢制管道采用氩电联焊，管道及管件的焊接要求参见《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）。

1.3 安装用垫片均为石墨钢垫；连接用螺栓应伸出螺母，其伸出长度以 3~5mm 为宜，长度应统一。安装后外露的法兰、钢管刷完防锈漆再按要求刷面漆。

1.4 一、二次网的总关断阀门，安装时应充分考虑其安装位置，以便于操作为原则。就地显示的仪表安装位置应便于观看、检修，观察时平视为宜。仪表及排气、排污阀丝座不能使用镀锌管件。

1.5 温控阀执行器上方应预留不少于 250mm 的检修空间，按照说明书要求安装，注意方向，温控阀体上不宜设置支撑。安全阀出水口应用同口径的管线引至排水沟，并用弯头将水引至朝下泄放。安全阀出口管道直径不允许变小。热量表、流量计安装时应按说明书的要求留出前后等口径直管段的距离。

1.6 除污器均使用带排污口的成品过滤器，在安装时应注意介质的流向，保证安装的进出水口连接正确。Y 型过滤器不锈钢过滤网孔径为Φ1.5～Φ2。

1.7 循环水泵、增压泵安装必须使用 JGF 圆形橡胶减震器。

1.8 补水泵进水口管径至少比补水泵口径大一号，补水泵必须设置自动超压泄水装置。

1.9 站内支吊架应刷防腐漆后刷面漆，不保温的管道也应刷防腐漆后刷面漆，颜色按国标，无要求时颜色为灰色。

1.10 站内设备及管道保温

1.10.1 保温材料要求使用厚度为 20mm 带金属装饰层的聚氨酯板，密度不低于 30kg/m³，导热系数≤0.32w/（m*K）。聚氨酯板连接处要求用 3cm 铝制护边条包边，用拉钉加固，可拆卸。聚氨酯板不得有纵向接缝。

1.10.2 一次侧供回水管道使用 20mm 厚、密度为 100kg/m3 硅酸铝棉毡 2 层错缝保温，不得出现通缝。保护层使用 0.5mm 厚铝皮防护，接缝处用铆钉铆合密封。硅酸铝纤维毡的导热系数为：0.048-0.059【w/（m.℃）】。

1.10.3 其他管道使用阻燃橡塑棉进行保温，保温层的厚度不低于 30mm,保温层外覆 0.5mm 铝皮防护，接缝处用铆钉铆合密封。

1.11 机房安装完毕后，需做设备、管道标识，在管道弯头、穿墙处及需要观察的地方，标示介质流向及介质名称，箭头大小、字体大小、字数按实调整，以美观为限。其一次网为黄色，二次网为蓝色。管道标识使用喷涂，设备标识制作不锈钢牌，悬挂或粘贴。

1.12 一、二次管网每条供回水管线均设置不少于 1 个支架，软化水进水箱的管线在靠近水箱的部位应加支撑。以下表格中管线支架型号最大支撑间距为 3m。其材料规格不小于下表中标号；小于 DN100 的管道支架按 DN100 的支架材料选取。

滑动式支座见下图：

序号	公称直径	角钢支架		槽钢支架		管柱支架		曲面槽规格				
		角钢规格	支架形式	槽钢规格	支架形式	管柱规格	支架形式	H	B1	S1	S2	S3
1	DN100	L50X5	图 I 图 II	□ 8	图 I 图 II 图 III	DN50	图 IV	50(100)	88	4	4	(4)
2	DN125	L50X5		□ 10		DN65		50(100)	88	4	4	(4)
3	DN150	L50X5		□ 10		DN65		50(100)	108	4	4	(4)
4	DN200	L50X5		□ 10		DN80		50(100)	128	4	4	(4)
5	DN250	L63X6		□ 12		DN80		50(100)	152	6	6	(6)
6	DN300	L63X6		□ 12		DN125		50(100)	192	6	6	(6)
7	DN350	L75X7		□ 14		DN150		50(100)	202	6	6	(6)

图 I

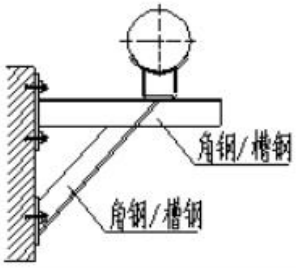


图 II

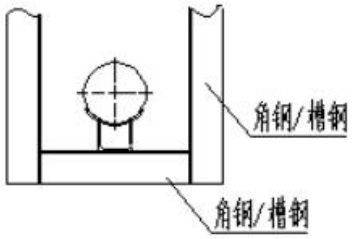


图 III

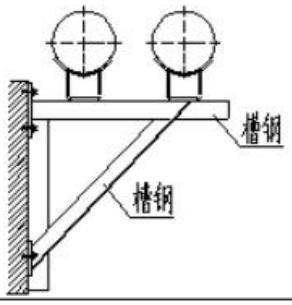


图 IV

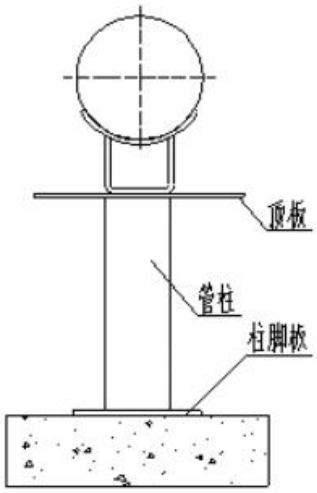
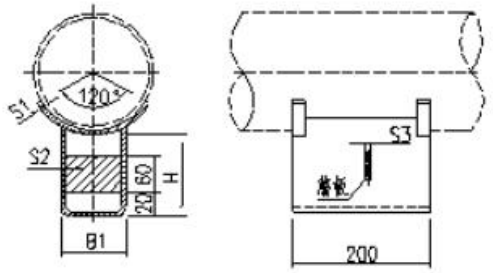


图 V



1.13 机房安装完毕后必须进行水压试验，水压试验值按图纸，若图纸无要求则按设计压力的 1.5 倍进行，实验过程应缓慢升压，达到试验压力后，稳压 10 分钟无渗漏、无压降后降至设计压力，稳压 30 分钟无渗漏、无压降为合格。试验结束后填写水压试验表格。

1.14 水压试验完毕，应将自来水进站总阀门关闭，防止站内漏水发生事故。

2、软化水设备、水箱安装篇

2.1 溢流口下引必须用弯头。

2.2 软化水机头应朝向便于操作的位置。软化水排水管应接至排水沟。软化水连接管道若用 PVC 管，则其管道不允许喷漆，若为镀锌管，其外壁若无其它要求，应涂刷银粉漆。

五、设备自控部分

（一）电控系统要求

1.电控要求

1.1 机组电控柜说明

1.1.1 电源分配箱（远传功率表）、机组电控柜内安装低压电器件、变频器、控制器 RTU 等设备。是控制水泵起停、转速的关键设备,要求能接收来自 PLC 的数字控制信号和模拟量给定信号,并向 PLC 输出变频器状态、变频器故障、变频器频率、电流等信号,完成 PLC 对换热站内水泵的状态监控和频率的自动控制。电控柜严格按照 GB5005-93《通用用电设备配电设计规范》等国家标准、规范的要求配置。

1.1.2 机组电控柜设置有设备状态自检测及电机短路保护和接地故障保护功能,并根据具体情况分别装设对电机的过载保护、缺相与短路保护、低电压保护、负载超温保护、三相电流不平衡保护等功能,控制柜具有故障报警功能机组控制柜机械性能:箱体具有一定的机械强度和严格的结构,箱体须经过有效的防腐处理,并能防尘、防潮、防水,标准为 IP40。柜内弱电与强电系统独立分区,防止干扰。柜体采用优质冷轧板材,板材厚度 2 毫米,且组装牢固,柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置,变频柜风扇选用一独立 2P 开关控制，底部要求封住并预留线孔,柜体的前后均设有带锁柜门,可进行双面维护,门的开启角度不小于 120 度。内外表面及前后门均应进行喷塑处理,喷涂厚度不小于 50 微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,所有柜内的零件、螺钉、电缆攀付的支架等均应镀锌,并达到耐腐蚀的标准。铭牌固定有柜的表面或柜内显目的地方。

1.2.泵控制要求

1.2.1 采暖回路循环泵的控制:具有手动、自动功能。

A.在手动状态下,可以手动变频起停循环泵,根据泵的功率和数量等配置变频器。

B.在自动状态下,可以根据循环回水的压差、二次侧温度、分时段、室外气候补偿器分别进行变频控制循环泵。

C.循环泵、增压泵控制(量调节)。由于系统流量以及阻力变化频繁,因此要对二次

管网的供回水压差进行控制,使其保持恒定,故循环水泵采用变频控制。取二次网出口供回水压差为控制输入点,通过水泵转速的变化使压差保持恒定,调节循环流量,保证采暖供热质量,达到节能目的。

D.混水泵以闭环的方式控制调节阀来调节一次水的流量，以保证二次网所需的供水温度。当管网负荷过大或供热不足时，控制器控制调节阀使之起到流量控制器的作用以保证全网的水力平衡。

E.适应未来变流量系统。

F.来电自启满足无人值守功能：板式换热机组在送电后，控制器工作，机组自检后自动按顺序启动。

G.补水泵的控制:具有手动、自动功能。

H.在手动状态下,可以手动变频起停补水泵。

I.在自动状态下,可以根据设定的压力值变频控制补水泵,实现恒压补水。

J.根据泵的功率和数量等配置变频器。

1.3 采暖系统二次侧温度控制

A.采暖供水温度控制:通过手动设置上位机或控制面板二次侧供水温度以调节电动温控开度。

B.自动气候补偿控制,根据室外空气温度的变化和其内部设有的不同条件下的调节曲线求出恰当的供水温度,自动调节一次网的流量来控制二次网的供水温度,以满足用户侧热负荷的变化要求,从而实现供热系统供水温度的气候补偿。投标单位应确认是使用气候补偿器还是在 PLC 中增加温度控制曲线。

C.时序控制功能(至少分 12 个时段控温)。

1.4 监控中心监测、显示功能

1)、监测热网系统,下列数据均应远传监控中心：

A.一次侧:供回水温度、供回水压力、过滤器后压力、热量(包括瞬时热量、瞬时流量、累积热量等),以方便在监控中心上位机上根据设定的时间段计算用热量(例如每日或每周程序设置)供回水流量(为防止一次网失水,供回水均有流量监测要求,包括瞬时流量、累积流量、及失水量)。

B.室外温度

C.采暖系统:二次供/回水温度和压力。

D.补水流量:瞬时流量、累计流量。

E.补水箱水位。

F.水泵压力。

G.过滤器压差。

*以上数据均应远传到监控中心上位机组态显示,采集热量时采用超声波热量表,保证精确计量的安装距离。

2)、监测设备的运行状态

A.水泵的运行状态:启停状态,运行频率、运行电流。

B.电动温控阀的状态:阀门开度。

3)、视频监控

A.实时监控换热站内设备运行情况；

B.跑冒滴漏。

4)、故障报警

A.换热站断电报警。

B.水泵故障、变频器故障、电动温控阀故障。

C.二次供水温度及压力超限报警(操作面板可调设定值二次供水压力超过设定超高限值循环泵停运行并关闭一次侧电动温控阀)、一次供水温度及压力超限报警(操作面板可调设定值,一次侧供水温度超过 130℃是时应立即关闭一次侧电动温控阀并报警)。

D.水箱液位超限报警。

1.5 监控中心上位机及通讯

说明：控制方案必须考虑下位机、上位机运行数据与语音客服、收费系统的数据共享和软件对接；保证软件的兼容性，接口及通讯协议的公开性；负责数据上传、上位机编程、组态、控制策略、数据库更新等工作；能耗分析系统、设备管理模块等相关分析调度软件模块的数据统计分析及报表，可根据自身设备特点和招标方需求进行完善和补充，达到完美融合匹配。现用上位机组态软件 KingSCADA 3.7，无加密。

A.现场配置汉化人机界面彩色触摸屏面板,以便现场对各参数进行监视、修改、功能切换及控制,现场修改或设定任何数据必须首先输入专用密码。

彩色触摸屏要≥10 英寸,分辩率要大于等于 1024×600。

彩色触摸屏人机界面应具有换热系统图;监测要求的各热网参数及设备工作状态;可对各控制参数进行设定和修改;可设定不同级别的管理权限；可通过软按钮对水泵、

电动阀进行手动、自动、循环泵前后压力(即实际运行扬程)等运行控制；具有关键参数的运行曲线;具有各报警事件的实时、历史记录等。

B.应对各参数进行自动记录,存储。

C.控制器应带以太网接口,采用有线与监控中心进行远程数据通讯和远程控制的能力。

D.软化水箱的液位信号应接入控制器并有自动和手动补水功能。

E.触摸屏软件只能显示数据,任何数据的设定及修改必须输入正确密码。

2.设备细则

2.1 控制柜内电器元件:采用知名品牌。

2.2 变频器

2.2.1 变频器应选用进口名牌 ABB ACS510 系列(中文)，变频器应符合 GB/T 12668.2 的规定。

A. 变频器应适合于电机容量和负载特性的要求。变频器采用矢量型变频器，采用 VVC+控制原理。

B.功率因数：$COS\phi \approx 0.99$；.频率控制范围：0HZ～50HZ；频率精度：0.5％；过载能力：160%，最小 60 s 。

C.变频器应有下列保护功能：过载保护；过电压保护； 瞬间停电保护；输出短路保护；欠电压保护；接地故障保护；过电流保护；内部温升保护；欠相保护。

D. 变频器应具有模拟量及数字量的输入输出（I/O）信号，所有模拟量信号应为国际标准信号，变频器应符合电磁兼容的规定。控制输入：4～20mA 或 0~10V；电流值输出：4～20mA；远程启泵控制：继电器接点；远程停泵控制：继电器接点；电机运行信号：继电器接点；电机故障信号：继电器接点；电机停止信号：继电器接点。

E.操作面板应有下列功能：变频器的启动、停止；变频器参数的设定控制；显示设定点和参数；显示故障并报警；本地和远程可通过旋钮直接切换，无需更改其中参数；变频器必须内置双直流电抗器。

2.2.2 变频器应适合水泵电机的所有运行模式。

2.2.3 换热站变频器保护等级为 IP54。

2.2.4 变频器应采用汉化对话菜单。变频器应符合国家有关标准的要求,应采取措施以减少变频器运行对其它数据信号的影响。

2.2.5 变频器要求内置标准的 PID(比例积分微分)控制器。变频器可以接受两路传

感器信号进行内部的压差计算,方便实现换热站水泵的控制。变频器具有风机和水泵的应用宏功能,电源谐波畸变符合国家标准。集成了一个 RS485 通讯接口,可以用于 PLC 编程,内置的 ModbusRTU 或 USS 协议。

2.3 控制器 PLC

控制器 PLC 要求内置基本的供热用程序模块,并能对必要的参数进行修改,满足用户根据现场情况进行运行调整、设定、数据传输等功能，选用进口品牌。

2.4 电动温控阀

2.4.1.安装位置:选择便于安装维修、满足控制要求的位置。

2.4.2 安装方向允许水平安装。

2.4.3 整体组装在一起为一体阀,只安装一个阀体即可,阀体为直行程;其流通能力(Kvs 值)及口径必须满足工艺流量的要求。泄漏量不大于 KV 值的 0.05%

2.4.4 最高介质温度:150℃

2.4.5 公称压力:16bar。

2.4.6 连接方式:法兰连接。

2.4.7 驱动器:可手动操作,断电时应保持在原位,驱动器应有过载保护。

2.4.8 驱动器与阀体的连接:需简单方便。

2.4.9 驱动器电源:230Vac 或 24Vac;50Hz;控制信号为标准的模拟量信号,0(2)-10V/0(4)-20mA 可选；可手动操作,在不借助辅助仪表的情况下，通过这个调节装置可以把阀门长期调至一个设定位置;具有阀位反馈功能;驱动器应有阀门行程自检功能，以减少调试时间。

2.4.10 外壳防护等级:IP54

2.4.11 带有流量限制功能,通过的最大流量可调。

2.4.12 阀体:铸铁或球墨铸铁.

2.4.13 阀杆:不锈钢。

2.4.14 电动温控阀选用进口品牌。

2.5 一次仪表

2.5.1 热水温度传感器:Pt1000　0℃至 130℃。

2.5.2 压力变送器:0-16bar 4-20mA。

2.5.3 室外温度传感器:Pt1000。

2.5.4 水箱液位变送器输出信号 4-20mA。

2.5.5 温度传感器、压力变送器、液位变送器和室外温度传感器均选用质优进口品牌。

2.6 网络型高清视频摄像机

2.6.1 全景旋转摄像，200 万像素及以上，23X 光学变焦，清晰度 1080P。

2.6.2 硬盘录像机一台，用硬盘存储影像数据，容量 3T。

2.6.3 配置拾音器一台。

2.6.4 以上配置使用品牌：大华、海康威视。

2.6.5 路由器 H3C，千兆 VPN，8 口。

2.6.6 不锈钢壁挂箱 1 个。

2.7 双通道超声波热量表

2.7.1 品牌：原装进口主流品牌。

2.7.2 热量表要满足欧洲 EN1434 二级精度要求，同时也要满足我国的 CJ-128 行业标准和取得中华人民共和国国家“计量器具型式批准证书” 认证。

2.7.3 为了保证精度的要求，热量表要求为超声波双声道设计，流量计内部没有运动部件及塑料部件，稳定性好，可测量任何水质并无电导率要求。

2.7.4 超声波发射探头应嵌在流量计管壁内，以保证极小的压力损失，测量最高温度 130 度。

2.7.5 为了热量表的远传数据采集，热量表要满足有线 M-BUS 通讯和无线数据 GPRS 采集的功能扩充，留有输出接口。

2.7.6 流量变送器及热量积算仪可以显示累计能量（单位 Gj）、累计体积（单位：m3）、瞬时流量（单位：m3/h）、瞬时能量（单位：MW/h）、供回水温度（单位：℃）、温差（单位：℃）、运行时间、错误信息等等，热量表要具备故障自检功能，同时可以对运行中出现的故障进行记录。

2.7.7 热量表的防护等级要达到 IP65,以满足国内实际安装环境；水平安装，设计压力：PN2.5，工作压力 1.0Mpa 法兰连接，并带配套法兰、螺栓、密封垫；流量计前后的直管段要求尽可能降低。

2.7.8 热量表要求为分体式，有后备锂电池，保证在 AC220V 电源消失的情况下不影响热量计量，流量变送器配双节 3.6V 锂电池，能量积算仪配单节 3.6V 锂电池，电池不应受环境温度影响减少寿命，电池工作寿命不少于 10 年。

2.7.9 热量表由一套流量计量装置、两个配对的 Pt500 温度传感器（线长 10 米）、

不锈钢护套、焊接底座、垫片及能量积算仪组成，流量计、流量变送器与积算仪既可以一体安装，也可以分体安装，便于安装在容易读取数据的地方，连接线缆（流量计与流量变送器之间的同轴电缆）长度不应少于 10m，靠近流量计本体的部分做耐高温处理。

2.8 智能远传补水表

2.8.1 传感器、通信计数器全密封防水设计，防护等级 IP68。

2.8.2 基表采用单干簧管脉冲传感器，杜绝空转倒转，远传精度低于 0.1m^3，采样稳定可靠。

2.8.3 表体材质：铸铁、铜，测量介质：热水。

2.8.4 通讯：支持 MODBUS 协议，RS485 接口。

2.8.5 连接方式：法兰连接。

2.8.6 品牌：国内知名品牌。

2.9 线缆

2.9.1 控制电缆：国标，多股铜芯，KVVRP，线径≧1mm^2。

2.9.2 动力电缆：国标，VV22 ,线径根据泵电机功率配置，不得≦电机功率。

2.9.3 线缆品牌：国内知名品牌。

2.10 电缆桥架及穿线管

2.10.1 电缆桥架：喷塑，壁厚≧2mm。

2.10.2 穿线管：热镀锌，壁厚≧1.5mm。

（二）电控系统安装接线要求

1.规范依据

1.1《低压配电设计规范》	GB50054-2011
1.2《电气装置安装工程电缆线施工及验收规范》	GB50168-2006
1.3《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》	GB50169-2006
1.4《电力工程电缆设计规范》	GB50217-2007
1.5《民用建筑电气设计规范》	JGJ/T16-2008
1.6《自动化仪表工程施工及验收规范》	GB 50093-2002
1.7《电气装置安装工程施工及验收规范》	GB50254-GB50259
1.8《盘、柜及二次回路结线施工及验收规范.》	GB50171-92
1.9《电缆桥架安装》	04D701-3

2.施工依据

2.1《换热站配电系统图》

2.2《换热站动力平面图》

2.3《换热站电缆桥架走向图》

3.配电柜与电气控制柜就位

3.1 盘、柜等在搬运和安装时应采取防震、防潮、防止框架变形和漆面受损等安全措施，必要时可将装置性设备和易损元件拆下单独包装运输。

3.2 配电柜与电气控制柜、盘底部应做槽钢底座，并用螺栓将其固定在槽钢底座上，连接应牢固。

3.3 基础型钢底座与接地干线应可靠焊接上。

3.4 室外温度变送器应安装在阴面。

4.动力及控制电缆敷设施工

4.1 强、弱电回路不应使用同一根电缆，并应分别成束分开排列。

4.2 电缆敷设前、后对电缆进行绝缘检测。测量各电缆芯线对金属屏蔽层和各线芯间的绝缘电阻，低压电缆用 500V 摇表绝缘不得少于 0.5 兆欧，电缆在绝缘检测后应进行放电。

4.3 当设计无特殊规定时，所有电源进线电缆、动力电缆、控制电缆采用下进线方式由电气控制柜底部穿线孔进入控制柜接线端子排、并及时用防火泥封堵。

4.4 电缆桥架安装

4.4.1 电缆桥架的切割应使用无齿锯或钢锯切割。不得使用电、气焊切割。桥架开孔应使用电钻或开孔器开孔，管与桥架连接应用专用接头连接。

4.4.2 支架在混凝土柱及梁上固定采用膨胀螺栓固定，在钢结构上安装采用全焊接，焊缝应饱满支架应牢固可靠。支架不能安装在设备和管道上面。（JGJ/16-8.10.）

4.4.3 动力电缆、控制电缆分别铺设在两个不同的电缆桥架。

4.4.4 金属软管、金属穿线管、桥架 集线盒之间的连接应用专用接头进行连接。

4.4.5 电缆敷设中，金属软管的长度不宜超过 800㎜。

4.4.6 金属软管与仪表、水泵的连接处加金属软管接头或防水接头，金属软管须做 U 型防水弯进行防水处理。

5.水泵电机及自控仪表接线

5.1 引入盘、柜的电缆应排列整齐，编号清晰，避免交叉，并应固定牢固，不得

使所接的端子排受到机械应力。

5.2 控制柜内所有连接线和管路两端均应按相对呼应法标注编号，其标记要牢固，清楚，耐久。

5.3 电缆的压接方式应符合下列要求：

5.4 当设计无特殊规定时，导线的芯线应采用冷压鼻或开口铜鼻烫锡后压接在控制柜或电机接线盒及自控仪表相应端子上。

6.接地

6.1 铠装电缆在进入盘、柜后，应将钢带切断，切断处的端部应扎紧，并应将钢带接地。

6.2 控制电缆屏蔽层和备用芯只在控制柜端单端接地，可靠接在控制电缆专用接地端子上。

6.3 水泵动力线采用三相四线制，三相动力线+接地线。当电缆为多芯电缆时，电缆端头需加铜鼻子压接，铜鼻与电缆连接用液压钳压紧或熔锡方式。接地线电气柜端接接地铜排，水泵端接水泵接地端子。

6.4 镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，以保持电气连续性(GB50169-3.4.7）。

6.5 等电位联结：凡正常不带电、绝缘破坏时，可能带电的电气设备金属外壳、柜、箱、机组底座、控制柜外壳、电机外壳、变送器外壳、执行机构外壳、电缆桥架等要可靠接地，接地电阻要求小于 4 欧姆，达不到要求可用增加接地极的方法实现，连接点要涂油、沥青做防腐处理 。

6.6 接地极做法按以下方法实施：将接地体引入电气柜的底部，通过铜接地线将配电柜与接地体连接。铜接地线的线径不小于 4 mm2。(GB50169-3.2.7)

（三）技术文件及资料交付

1.1 供方应在合同签订后的 5 天内提供下列技术文件,其中电子版图纸应以 AutoCAD2004 版本按 1/1 比例绘制；

1.1.1 柜面布置图:表示外型尺寸、设备布置及总重量；

1.1.2 电气原理图:包括装置的原理框图、系统接线图、内部接线图,端子排等。如有多张电气原理图,还应注明各图之间有关线圈与触点的相互对应编号,必要时提供所有特殊装置或程序的概要操作说明。

2.2 供方应在送货时提供下列资料:

2.2.1 上述图纸外还包括安装、运行、维护、修理说明书、部件清单资料、产品合格证、装置信息表、通讯规约、说明书等提供设备安装、调试和试运说明书,以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.2.2 每套设备均应进行出厂试验,提供证明产品合格的出厂证明书、出厂试验报告。

2.2.3 设备安装、运行、维护、检修说明书(包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等)。

2.2.4 投标方将提供备品备件清单和易损零件图,检修专用工具清单。

2.2.5 设备和备品管理资料文件(包括设备和备品备件发运和装箱的详细资料,设备和备品备件存放与保管的技术要求,运输超重超大件的明细表和外形图)。

2.2.6 投标方提供的其他技术资料(招标方提供具体清单和要求,投标方细化,招标方确认)。

2.2.7 投标方必须根据招标方施工工期安排专人到现场进行安装、调试等技术服务。

2.2.8 中标方负责免费培训中标方运行人员。

（四）清洁、油漆、包装、装卸、运输和储存

1 清洁、油漆、包装

1.1 设备应内外清洁,无杂物。

1.2 供方应按照国家有关标准和设备特点进行包装,满足设备包装的一般规定,防止设备损伤、锈蚀。

2　装卸、运输和储存

2.1 设备接口和凸出薄弱部分应考虑防止碰撞损伤。

第六章　发包人提供的资料

1、施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2、定位放线的基准点、基准线和基准标高。

3、发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4、其他资料。

第七章　投标文件格式

投 标 文 件

封面

（以电子标系统封面为准）

一、投标函及投标函附录

（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以《报价明细表》中投标报价，工期_____日历天，按合同约定进行设计、设备采购、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。安全事故防范目标：无事故。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____）元。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方安全事故防范目标：无事故。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6．_____（其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：

（二）投标函附录

（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）

项目名称：_____

序 号	条款内容	约定内容	备注
1	工程总承包项目经理	姓名： 证书名称： 证书号： 联系方式：	
	设计负责人	姓名： 证书名称： 证书号： 联系方式：	
	施工负责人	姓名： 证书名称： 证书号： 联系方式：	
2	工期	执行招标文件	
3	缺陷责任期	自工程竣工验收合格之日起 24 个月	
4	质量标准	符合招标文件要求	
5	安全事故防范目标	无事故	
6	法定代表人	姓名： 手机号：	
7	授权代表	姓名： 手机号：	
备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。			

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

（三）报价明细表

项目名称：_____

名称	金额（元）	备注
一、设计费	大写： 小写：	
二、建筑安装工程费	大写： 小写：	
三、设备费	大写： 小写：	
投标总报价（设计费+建筑安装工程费+设备费）	大写： 小写：	

注：招标控制价详见前附表。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

二、价格清单

（一）价格清单说明

1.1 价格清单列出的任何数量，不视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于合同约定的变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

1.2 本价格清单应与招标文件中投标人须知、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求等一起阅读和理解。

1.3 设计费清单：_____。

1.4 建安工程费用清单：_____。

1.5 设备费用清单：_____。

1.6 其它费用清单：_____。

（二）价格清单

2.1 设计费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
合计报价				

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2.2 建安工程费清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
合计报价				

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2.3 设备费用清单

单位：人民币元

序号	项目名称	工作内容	金 额（元）	备注
合计报价				

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2.4 其他费用清单

单位：人民币元

序号	项目名称	内容	金 额	备注
1				
合计报价				

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

2.5 投标报价汇总表

序号	项目名称	金额（人民币元）	备注
1	设计费		
2	建安工程费		
3	设备费用		
4	其他费用		
投标报价			

投标人名称：_____（盖单位章）

法定代表人或授权人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

三、联合体协议书

（投标人若为联合体须提供，协议书中须明确各方拟承担的工作和责任）

_____（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、_____（某成员单位名称）为联合体牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

后附：采购质量承诺书。

牵头人名称：　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字或盖章）

联合体成员名称：　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字或盖章）

年　月　日

四、采购质量承诺书

招标人：

我方承诺本工程拟采购的所有设备、材料规格质量、性能参数均满足设计要求、国家强制性质量标准，且不低于招标文件所列的参考品牌，若达不到，我方承诺无条件更换。

牵头人名称：　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字或盖章）

联合体成员名称：　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　（签字或盖章）

年　月　日

五、法定代表人资格证明书

（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____　　性　　别：_____

年　　龄：_____　　职　　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证（正、反面）

投标人：　　（盖单位公章）

年　　月　　日

六、授权委托书

（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证（正、反面）

投　标　人：　　（盖单位公章）

法定代表人：　　（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：

身份证号码：

年　　月　　日

七、基本账户开户许可证或基本账户存款信息及投标保证金信息

（投标人若为联合体，牵头人须提供）

（一）基本账户开户许可信息

基本账户开户许可证或基本账户存款信息

投标人：（盖单位公章）

（二）投标保证金信息

（招标人名称）：

我方于　　年　　月　　日参加　　（项目名称）的投标，（投标人名称，以下简称“我方”）保证：我方在规定的投标文件有效期内撤销或修改其投标文件的，或者我方在收到中标通知书后无正当理由拒签合同的，我方承担相关责任。同意按照招标文件第三章 3.4.4 条之规定接受处罚。

本承诺在投标有效期内有效。

附投标保证金交纳凭证扫描件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

八、承包人建议书

投标人自行填写

九、承包人实施方案

（一）概述

1. 项目简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）施工组织设计

说明：发包人认为上述内容应列入承包人建议书的，应在“投标文件格式”中“承包人建议书”中载明。

十、项目管理机构

（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	岗位名称	职称	执业或职业资格证明					备注
				证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
设计项目部									
采购项目部									
施工项目部									

（二）项目管理机构人员简历表

附 1：工程总承包项目经理简历表

表后附项目经理注册执业资格证书、身份证、养老保险、毕业证。

工程总承包项目经理满足相应条件的，可以兼任本项目设计负责人或施工负责人，但不得同时担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。工程总承包单位为联合体的，工程总承包项目经理应由联合体牵头单位的人员担任。主要工作业绩附合同协议书。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	工程总承包项目经理
注册执业资格证书等级			级	注册类证书名称及专业	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作业绩					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	在类似项目中担任的工作或岗位	发包人及联系电话

附 2：设计负责人简历表

表后附设计负责人注册执业资格证书、身份证、养老保险、毕业证、主要业绩证明等。主要工作业绩附合同协议书。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	设计负责人
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
执业资格证书及证书编号					
主　要　经　历					
时　间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	在类似项目中担任的工作或岗位	发包人及联系电话	

附 3：采购负责人简历表

表后附采购负责人身份证、养老保险、毕业证、主要业绩证明等。主要工作业绩附合同协议书。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	采购负责人
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
执业资格证书及证书编号（如有）					
主　要　经　历					
时　间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	在类似项目中担任的工作或岗位	发包人及联系电话	

附 4：施工负责人简历表

表后附施工负责人建造师注册证书、安全生产考核合格证（B 证）、身份证、毕业证、养老保险及未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。主要工作业绩附合同协议书。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	施工负责人
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证（B 证）					
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作业绩					
时　间	参加过的类似项目名称		工程概况说明	在类似项目中担任的工作或岗位	发包人及联系电话

附 5：其他项目管理机构人员简历表

附人员身份证、毕业证等，主要业绩须附合同协议书。

岗位名称			
姓　　名		年　　龄	
性　　别		毕业学校	
学历和专业		毕业时间	
拥有的执业资格（如有）		专业职称（如有）	
执业资格证书编号（如有）		工作年限	
主要工作业绩及担任的主要工作			

十一、投标人基本情况

（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电　话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="2"></td><td>网　址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="5">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="6">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>中级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>技　工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

备注：本表后应附投标企业法人具有统一社会信用代码的营业执照、企业资质证书、安全生产许可证等材料；若为联合体投标，附所有联合体成员基本情况表及公司简介。

（二）类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

业绩类别	类似项目施工业绩/类似项目设计业绩/类似项目工程总承包业绩
项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
设计负责人或施工项目经理或总承包项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：1、类似项目界定详见评标办法。2、本表后附证明材料。3、每张表格只填写一个项目，并标明序号。4、设计项目可以不填写技术负责人、总监理工程师及电话栏。

正在实施的和新承接的项目情况表

业绩类别	类似项目施工业绩/类似项目设计业绩/类似项目工程总承包业绩
项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
设计负责人或施工项目经理或总承包项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：1、类似项目界定详见评标办法。2、本表后附证明材料。3、每张表格只填写一个项目，并标明序号。4、设计项目可以不填写技术负责人、总监理工程师及电话栏。

（三）近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

（四）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）

近年企业不良行为记录情况，不良行为记录界定见投标须知前附表

十二、无重大违法记录声明书

（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）

_____（招标人名称）：

投标人全称：_____，地址：_____ ，法定代表人为_____，我单位参加（项目名称）_____（项目编号）_____招标投标活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、被列入政府采购黑名单等行政处罚）。

在近三年内，我单位、我单位法定代表人、本工程拟派工程总承包项目经理无行贿犯罪记录。

特此声明。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

十三、信用承诺书或信用查询网页截图

信用承诺书

（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）

本单位响应_____项目招标文件要求，对本单位信用情况郑重承诺如下：

至本项目提交投标文件截止时间，我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单与政府采购严重违法失信行为记录名单。

若我单位提供虚假承诺，我单位同意所递交的投标文件作无效处理，并愿意接受潍坊市公共资源交易中心公开通报，按照有关法律法规规定接受处罚，由此造成的一切经济责任和法律责任由我单位自行承担。

承诺人（盖单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

联系人：

联系电话：

电子邮箱：

年　月　日

信用查询网页截图

（投标人若为联合体，联合体成员均须提供）

递交投标文件截止时间前投标人未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单网页截图，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询截图。

评审时以招标代理机构在 “信用中国”等相关网站查询结果为准，对查询时列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与本次投标活动。

十四、拖欠农民工工资防范承诺书

（投标人若为联合体，施工单位须签章）

招标人：_____

我公司承诺在贵单位招标的_____中标后，严格遵守国务院、山东省和潍坊市关于保障农民工工资支付的有关规定，设立专职劳务员，实施规范的农民工工资管理，对劳务分包单位的工资核算，发放进行全面监督、管控，保证农民工工按照劳务合同足额发到位，在申请计量支付时报送农民工工资发放的相关资料。

我公司承诺完成以下内容：

1、按月足额支付农民工工资，提供银行出具的相关证明材料。

2、制定《关于对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理办法》、《关于在欠付分包企业工程款范围内先行垫付农民工工资的管理办法》、《关于因违法分包、转包或违法分包造成欠薪的清偿管理办法》。

3、依法与每一个农民工签订《劳动合同》。

4、制定《农民工实名制管理办法》，严格实行农民工实名制管理。

5、落实《工资保证金制度》，在银行开设专户，由施工单位按规定足额缴纳农民工工资保证金。在施工单位拖欠农民工工资时，可以依据该协议约定的程序使用该保证金支付农民工工资。

6、制定《农民工工资专用账户管理制度》，并严格实施。

7、制定《欠薪突发事件应急处置预案》，建立《应急周转金制度》。

8、在施工现场设立《农民工工资维权信息告示牌》。

如发生农民工工资纠纷、投诉上访等事件，我公司保证积极配合，及时处理。承担总承包责任及相关的经济、法律、社会责任，尽最大努力消除社会影响。若因拖欠农民工工资造成社会不良影响，我公司自愿接受贵单位的处罚措施，同时接受行政主管部门欠薪企业黑名单及失信联合惩戒的处罚措施。

特此承诺！

承诺人（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

十五、对招标文件及合同条款认同声明

（投标人若为联合体，由联合体牵头人签章）

招标人：_____

我方认真阅读和理解了本工程的施工招标文件后，郑重声明如下：

1、我方对招标文件的所有条款均完全予以确认，并无条件接受。

2、我公司非常理解和支持并服从招标人在本次招标活动的各项工作安排。

3、我公司积极响应招标人针对本次招标活动的具体时间安排，对本次招标活动的时间安排无异议，完全认可。

4、我公司承诺将认真按招标文件的要求，认真履行招标文件中所有的条款，保质保量地完成本工程的施工任务。

5、我方保证委派投标文件中所列项目经理等主要技术和管理人员长驻现场，未经招标人书面同意中途不得调换，否则，视我方违约，我方愿承担合同中约定的违约责任。

6、如果我方有幸中标，我方将尊重招标人的全面管理，认真履行合同，实现我方在投标文件及合同中的全部承诺，为招标人提供优质服务。

7、我方承诺若不能按招标文件规定的工期和质量施工，视为我方违约，招标人有权终止合同，我方并承担期间造成的经济损失。

8、我方承诺所递交的投标文件全部内容和资料保证真实、有效，否则出现的一切后果由我方承担。

9、我公司严格按招标文件要求，规范地编制投标文件，委派有实力的人员进驻现场工作。

投标人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

十六、无在建项目承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的：

工程总承包项目经理_____（姓名）现阶段没有担任其他工程项目的工程总承包项目经理或施工工程总承包项目经理（含施工总承包工程、专业承包工程）。

施工负责人_____（姓名）现阶段没有担任任何在建设工程项目的施工项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：本承诺书由工程总承包项目经理所在单位、施工负责人所在单位出具，联合体投标的，投标人可根据自身情况共同出具或分开出具均可。

十七、涉及加分的证书

十八、其他材料

本页无正文